NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện đề tài môn học Chuyên đề ASP.NET, bản thân em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của Thầy và các bạn trong học chung lớp.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS.Đoàn Phước Miền , giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Trường Kỹ Thuật và Công Nghệ - Trường Đại học Trà Vinh. Người thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình học môn Chuyên đề ASP.NET cũng như quá trình thực hiện đề tài này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Trà Vinh nói chung, cũng như các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ thông tin nói riêng. Nhờ thầy cô đã dạy dỗ cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như kiến thức các môn chuyên ngành. Tất cả điều đó giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, Em đã cố gắng hết mình vận dụng từ những điều được chỉ dạy để thực hiện đề tài này một cách tốt nhất. Dù còn những sai sót trong cách trình bày file báo cáo này, cách thực hiện code đề tài, em mong nhận được sự chia sẻ, góp ý từ thầy để em có thể sửa đổi, học hỏi và nâng cao kiến thức kinh nghiệm của mình trong tương lai sau khi đề tài môn Chuyên đề ASP.NET kết thúc tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và tri ân quý thầy cô rất nhiều.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 4

1.1 Cơ sở lý thuyết 4

1.2 Cơ sở lý luận 6

CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 8

2.1 Cơ sở lý thuyết 8

2.2 Yêu cầu chức năng 9

2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu 13

2.4 Lược đồ Use Case 27

2.5 Kiến trúc hệ thống 28

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32

3.1 Trang chủ 32

3.2 Đăng nhập 32

3.3 Đăng ký 33

3.4 Chọn chi nhánh 33

3.5 Đổi mật khẩu 34

3.6 Dashboard 34

3.7 Cửa hàng 35

3.8 Sản phẩm 35

3.9 Đơn hàng 36

3.10 Bán hàng 36

3.11 Phiên làm việc 38

3.12 Kho hàng 39

3.13 Nhà cung cấp 40

3.14 Khách hàng 40

3.15 Nhân viên 41

3.16 Báo cáo 41

3.17 Người dùng 43

3.18 Phân quyền vai trò 44

3.19 UI có responsive 46

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 47

4.1 Kết luận 47

4.2 Hướng phát triển 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Mô hình cơ sở dữ liệu website coffee 13

Hình 2.2 Mối quan hệ giữa User - Admin 23

Hình 2.3 Mối quan hệ giữa User - Stores 23

Hình 2.4 Mối quan hệ giữa User - Role 24

Hình 2.5 Mối quan hệ giữa Role – Menu – Permission 24

Hình 2.6 Mối quan hệ giữa Order - Shift 25

Hình 2.7 Mối quan hệ giữa Store – Product - Warehouse 26

Hình 2.8 Sơ đồ use case nhân viên bang hàng 27

Hình 2.9 Sơ đồ use case quản lý cửa hàng 27

Hình 2.10 Sơ đồ use case quản trị viên 28

Hình 2.11 MVC Architecture 31

Hình 3.1 Trang chủ 32

Hình 3.2 Giao diện đăng nhập 32

Hình 3.3 Giao diện đăng ký tài khoản 33

Hình 3.4 Giao diện chọn chi nhánh cửa hàng 33

Hình 3.5 Giao diện đổi mật khẩu..... 34

Hình 3.6 Giao diện dashboard 34

Hình 3.7 Giao diện quản lý cửa hàng 35

Hình 3.8 Giao diện quản lý sản phẩm 35

Hình 3.9 Giao diện quản lý đơn hàng..... 36

Hình 3.10 Giao diện bán hàng – bắt đầu phiên làm việc..... 36

Hình 3.11 Giao diện bán hàng (POS) 37

Hình 3.12 Hóa đơn bán hàng..... 37

Hình 3.13 Giao diện bán hàng – kết thúc phiên làm việc 38

Hình 3.14 Giao diện quản lý phiên làm việc 38

Hình 3.15 Giao diện quản lý kho..... 39

Hình 3.16 Giao diện quản lý kho – chi tiết phiếu nhập kho..... 39

Hình 3.17 Giao diện quản lý nhà cung cấp 40

Hình 3.18 Giao diện quản lý khách hàng 40

Hình 3.19 Giao diện quản lý nhân viên 41

Hình 3.20 Giao diện báo cáo – tổng quan 41

Hình 3.21 Giao diện báo cáo - doanh thu 42

Hình 3.22 Giao diện Báo cáo - sản phẩn & tồn kho 42

Hình 3.23 Giao diện báo cáo - phiên làm việc 43

Hình 3.24 Giao diện quản lý người dùng 43

Hình 3.25 Giao diện quản lý vai trò 44

Hình 3.26 Giao diện quản lý vai trò – chi tiết 44

Hình 3.27 Giao diện quản lý vai trò – vai trò của staff 45

Hình 3.28 Giao diện quản lý vai trò – thêm mới vai trò 45

Hình 3.29 UI responsive - dashboard 46

Hình 3.30 UI responsive – trang chủ 46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Thông tin bảng Stores 13

Bảng 2.2 Thông tin bảng Users 14

Bảng 2.3 Thông tin bảng Products 15

Bảng 2.4 Thông tin bảng Orders 17

Bảng 2.5 Thông tin bảng OrderDetails.....18

Bảng 2.6 Thông tin bảng ProductStores.....18

Bảng 2.7 Thông tin bảng Shifts.....19

Bảng 2.8 Thông tin bảng WarehouseReceipts 20

Bảng 2.9 Thông tin bảng WarehouseReceiptDetails.....21

Bảng 2.10 Thông tin bảng Menu.....21

Bảng 2.11 Thông tin bảng MenuActions 22

Bảng 2.12 Thông tin bảng RoleMenuPermissions.....22

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Việc quản lí chuỗi cửa hàng cà phê bằng phương pháp thủ công thường gặp nhiều khó khăn như thất thoát doanh thu, sai lệch kho và tốn kém thời gian tổng hợp số liệu. Đặc biệt với mô hình đa chi nhánh, chủ cửa hàng thiếu công cụ giám sát tập trung và dữ liệu thực tết để ra quyết định kinh doanh kịp thời.

Đồ án **XÂY DỰNG WEBSITE COFFEE** trên nền tảng web nhằm số hóa toàn diện quy trình vận hành quán cà phê. Hệ thống cung cấp các phân hệ chức năng cốt lõi bao gồm: Bán hàng tại quầy, quản lí kho và định lượng, quản lí nhân viên, báo cáo thông kê doanh thu theo thời gian thực.

Ứng dụng được phát triển sử dụng công nghệ ASP.NET Core và SQL Server theo mô hình MVC hiện đại, đảm bảo tính ổn định và bảo mật. Giải pháp tập trung vào thiết kế kiến trúc phân quyền chặt chẽ, xử lý logic đa cửa hàng và tối ưu hóa quy trình in hóa đơn cũng như tự động trừ kho khi bán hàng.

Kết quả nhận được là một phần mềm hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, giúp nhân viên thao tác bán hang nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giúp chủ cửa hang tối ưu hóa chi phí vận hành, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kinh doanh dịch vụ F&B (ăn uống) ngày càng cạnh tranh, các phương pháp quản lý thủ công qua sổ sách hoặc Excel rời rạc đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là nguy cơ thất thoát hàng hóa và sai lệch doanh thu. Đối với mô hình chuỗi cửa hàng, việc thiếu một hệ thống giám sát tập trung khiến người quản lý khó nắm bắt tình hình kinh doanh theo thời gian thực.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, tôi chọn đề tài xây dựng hệ thống website coffee nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình bán hàng tại quầy (POS), tự động hóa quản lý kho và định lượng, đồng thời cung cấp công cụ báo cáo đa chiều giúp quản lý chuỗi cửa hàng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là thiết kế và xây dựng hệ thống "Website Coffee" nhằm tự động hóa toàn diện quy trình bán hàng tại quầy (POS). Hệ thống tập trung tối ưu hóa các thao tác nghiệp vụ như gọi món, tùy chỉnh đồ uống và in hóa đơn, giúp nhân viên thu ngân xử lý giao dịch nhanh chóng và chính xác ngay cả trong giờ cao điểm, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, đề tài đi sâu giải quyết bài toán quản trị kho và kiểm soát thất thoát. Hệ thống xây dựng cơ chế trừ kho tự động dựa trên định lượng pha chế, giúp đồng bộ dữ liệu tồn kho theo thời gian thực. Đồng thời, các công cụ báo cáo doanh thu chi tiết theo từng ca làm việc và từng chi nhánh cung cấp cho người quản lý cái nhìn minh bạch về hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ ra quyết định kịp thời và chính xác.

Về mặt học thuật, đề tài nhằm mục đích hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức chuyên ngành đã được học như Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu và Lập trình Web vào thực tế. Cụ thể là làm chủ công nghệ ASP.NET Core (C#) theo mô hình MVC,

thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa trên SQL Server và sử dụng Entity Framework để thao tác dữ liệu hiệu quả. Qua đó, sinh viên nâng cao kỹ năng tư duy logic, phân tích thiết kế hệ thống và giải quyết các bài toán kỹ thuật phức.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng nghiên cứu, đề tài tập trung vào quy trình vận hành thực tế tại các chuỗi cửa hàng cà phê và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quản lý. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core (C#) kết hợp với Vue.js cho phân hệ POS nhằm đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu sâu về kiến trúc dữ liệu Multi-store (Đa chi nhánh) và kỹ thuật in ấn trực tiếp từ trình duyệt để đáp ứng nhu cầu in hóa đơn bán hàng.

Về phạm vi chức năng, hệ thống cung cấp đầy đủ các phân hệ từ Bán hàng tại quầy, Quản lý kho hàng với tính năng bán âm kho, đến Quản lý nhân sự và Báo cáo thống kê. Giải pháp không chỉ dừng lại ở việc quản lý đơn lẻ mà còn mở rộng khả năng kiểm soát tập trung cho chuỗi cửa hàng, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu và phân quyền chặt chẽ giữa các cấp quản lý.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ từ thực tế, đặc biệt là quy trình bán hàng (POS) và quản lý kho định lượng. Việc nghiên cứu bắt đầu từ khảo sát nhu cầu quản lý tại các quán cà phê, xác định các trường hợp sử dụng (Use Case) như gọi món, thanh toán, nhập xuất kho... để đảm bảo phần mềm giải quyết đúng bài toán người dùng.

Về mặt công nghệ, đề tài so sánh và lựa chọn các công cụ lập trình hiện đại như ASP.NET Core và Entity Framework để xây dựng nền tảng vững chắc, kết hợp với Vue.js để tạo ra trải nghiệm người dùng tối ưu. Phương pháp thực nghiệm được áp

dụng thông qua việc xây dựng các phiên bản thử nghiệm, kiểm thử quy trình in ấn hóa đơn và xử lý dữ liệu báo cáo theo thời gian thực để hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 1
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1 Cơ sở lý thuyết

Hệ thống quản lý bán hàng (POS - Point of Sale) là công cụ hỗ trợ thực hiện giao dịch, thanh toán và kiểm soát hàng hóa tại điểm bán. Trong ngành F&B, POS kết hợp với quản lý chuỗi cung ứng giúp tự động hóa quy trình từ gọi món, pha chế đến kiểm kê kho.

Ứng dụng công nghệ này mang lại lợi ích như: tăng tốc độ phục vụ, giảm thất thoát nguyên liệu theo định lượng (Recipe), đồng bộ dữ liệu đa chi nhánh và cung cấp báo cáo doanh thu chính xác theo thời gian thực. Một hệ thống POS cơ bản bao gồm: gọi món (Order), thanh toán, in hóa đơn và quản lý kho.

1.1.1 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC là framework mã nguồn mở của Microsoft, xây dựng ứng dụng web theo mô hình Model – View – Controller. Mô hình này tách biệt dữ liệu, giao diện và xử lý, giúp ứng dụng dễ bảo trì, mở rộng. ASP.NET Core MVC hỗ trợ tốt Entity Framework Core, chạy đa nền tảng và hiệu năng cao, rất phù hợp để phát triển hệ thống quản lý có tính tương tác cao và xử lý dữ liệu lớn như chuỗi cà phê.

1.1.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server)

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, tổ chức dữ liệu theo bảng, dùng khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo toàn vẹn. SQL Server cho phép định nghĩa, truy vấn, cập nhật dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL; hỗ trợ xử lý giao dịch đồng thời, bảo mật tốt và tích hợp chặt chẽ với .NET. Trong hệ thống Coffee Solution, SQL Server được dùng để quản lý sản phẩm, kho hàng (Warehouse), đơn hàng (Order), khách hàng và phân quyền nhân viên.

1.1.3 Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là framework ORM cho phép ánh xạ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sang đối tượng trong ứng dụng. EF Core hỗ trợ lập trình viên thao tác dữ liệu bằng LINQ, giảm thiểu việc viết SQL thủ công. Ưu điểm: năng suất cao, hỗ trợ Code First Migrations để quản lý thay đổi cấu trúc database dễ dàng. Trong dự án này, EF Core giúp xử lý các nghiệp vụ phức tạp như trừ kho tự động và thống kê báo cáo.

1.1.4 HTML, CSS, JavaScript và Vue.js

- **HTML:** xây dựng cấu trúc trang web.
- **CSS/Bootstrap:** định dạng và trình bày giao diện responsive, tương thích nhiều thiết bị.
- **JavaScript:** xử lý logic phía client.
- **Vue.js:** Framework JavaScript giúp xây dựng giao diện người dùng tương tác cao (Reactive UI). Trong hệ thống này, Vue.js được sử dụng đặc biệt cho màn hình POS để xử lý giỏ hàng và tính tiền tức thì mà không cần tải lại trang. Kết hợp các công nghệ này giúp hệ thống vừa có giao diện quản trị chuẩn mực, vừa có màn hình bán hàng mượt mà, tốc độ cao.

1.1.5 Bảo mật và phân quyền Bảo mật và phân quyền giữ vai trò then chốt trong hệ thống quản lý doanh thu.

- **Bảo mật:** xác thực người dung, mã hóa mật khẩu, chống SQL Injection.
- **Phân quyền:** Nhân viên thu ngân chỉ được quyền bán hàng; Quản lý cửa hàng được xem báo cáo và nhập kho; Admin quản trị toàn hệ thống. Trong ASP.NET Core, cơ chế này được triển khai qua Identity và Policy-based Authorization.

1.2 Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận của đề tài dựa trên các nguyên tắc quản lý vận hành F&B và phát triển phần mềm hiện đại. Về công nghệ, mô hình phân tích – thiết kế – hiện thực theo kiến trúc MVC và hướng đối tượng được áp dụng để hệ thống có cấu trúc rõ ràng. Về nghiệp vụ, hệ thống tuân thủ quy trình bán hàng chuẩn (Order - Pay - Print) và nguyên tắc kế toán kho để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính và hàng hóa.

1.3. Giả thuyết khoa học

- Việc áp dụng công nghệ vào quy trình bán hàng sẽ giảm thiểu sai sót và gian lận so với quản lý thủ công.
- ASP.NET Core kết hợp Vue.js có thể đáp ứng tốt yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh của màn hình POS trong giờ cao điểm.
- Mô hình quản lý kho dựa trên định lượng sẽ giúp kiểm soát chi phí nguyên vật liệu hiệu quả hơn.
- Hệ thống báo cáo realtime giúp người quản lý đưa ra quyết định kinh doanh chính xác và kịp thời.

1.4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp:

- **Nghiên cứu tài liệu:** về quy trình vận hành quán cà phê, công nghệ ASP.NET Core, Vue.js, SQL Server.
- **Khảo sát thực tiễn:** tìm hiểu nhu cầu quản lý tại các quán cà phê thực tế (quy trình order, in bill, kiểm kho).
- **Phân tích và thiết kế:** xây dựng sơ đồ Use Case, sơ đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.

- **Hiện thực hóa:** phát triển hệ thống bằng ASP.NET Core, EF Core, SQL Server và Vue.js.

- **Kiểm thử và đánh giá:** chạy thử nghiệm các kịch bản bán hàng, nhập kho, in ấn để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.

CHƯƠNG 2
HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Bối cảnh

Trong bối cảnh kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B (Food & Beverage), đặc biệt là các chuỗi quán cà phê, việc quản lý vận hành thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc thường dẫn đến nhiều bất cập. Các vấn đề thường gặp bao gồm thất thoát hàng hóa, khó kiểm soát doanh thu của từng chi nhánh, quy trình bán hàng chậm chạp, và thiếu số liệu báo cáo tức thời để ra quyết định kinh doanh.

Dự án Website Coffee được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp quản lý toàn diện, tập trung vào mô hình chuỗi cửa hàng, giúp chủ doanh nghiệp và quản lý hệ thống có cái nhìn tổng quan và chi tiết về mọi hoạt động kinh doanh.

2.1.2 Các vấn đề cần giải quyết

Dựa trên khảo sát và phân tích hệ thống hiện tại, các bài toán cốt lõi cần giải quyết bao gồm:

Quản lý đa chi nhánh:

- Hệ thống cần hỗ trợ quản lý nhiều cửa hàng cùng lúc.
- Dữ liệu cần được phân tách rõ ràng giữa các cửa hàng nhưng vẫn cho phép tổng hợp báo cáo ở cấp độ chủ sở hữu hoặc hệ thống.
- Cần cơ chế phân quyền linh hoạt để nhân viên của cửa hàng này không thể truy cập dữ liệu của cửa hàng khác trái phép.

Quản lý kho hàng và định lượng:

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập kho từ nhà cung cấp.
- Tự động trừ kho khi bán hàng.
- Giải quyết bài toán "bán trước nhập sau" hoặc cho phép bán âm kho trong các trường hợp cấp bách (tùy cấu hình).
- Theo dõi tồn kho theo từng cửa hàng riêng biệt.

Quy trình bán hàng:

- Tối ưu hóa thao tác cho thu ngân để giảm thờigian phục vụ.
- Hỗ trợ tạo đơn hàng, chọn món nhanh, xử lý thanh toán và in hóa đơn.
- Tích hợp chặt chẽ với ca làm việc để kiểm soát tiền mặt.

Quản lý ca làm việc:

- Theo dõi dòng tiền mặt tại quầy thông qua việc ghi nhận tiền đầu ca và chốt tiền cuối ca.
- Giảm thiểu gian lận và sai sót trong quá trình bàn giao giữa các nhân viên.

Báo cáo và ra quyết định:

- Cung cấp các báo cáo trực quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, mặt hàng bán chạy.
- Cảnh báo tồn kho thấp để có kế hoạch nhập hàng kịp thời.

2.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được chia thành các phân hệ chức năng chính sau đây:

2.2.1 Phân hệ Quản trị hệ thống & Bảo mật

- **Đăng nhập / Đăng xuất:** Xác thực người dùng an toàn.
- **Quản lý Người dùng:** Thêm, xóa, sửa thông tin người dùng. Gán vai trò.
- **Phân quyền:**
  + Hỗ trợ các vai trò: Administrator (Quản trị hệ thống), Owner (Chủ chuỗi cửa hàng), Staff (Nhân viên).
  + Phân quyền dữ liệu theo cửa hang.

2.2.2 Phân hệ Quản lý Cửa hàng

- **Quản lý danh sách cửa hàng:** Tạo mới, cập nhật thông tin cửa hàng.
- **Cấu hình nhân sự:** Gán quản lý và nhân viên vào từng cửa hàng cụ thể.

2.2.3 Phân hệ Quản lý Sản phẩm

- **Quản lý danh mục:** Phân loại sản phẩm (Cà phê, Trà, Bánh ngọt, v.v.).
- **Quản lý sản phẩm (CRUD):**
  + Thông tin chi tiết: Tên, giá bán, hình ảnh, đơn vị tính.
  + Phạm vi sản phẩm: Hỗ trợ sản phẩm dùng chung toàn hệ thống, sản phẩm dùng chung cho chuỗi của một chủ sở hữu, và sản phẩm riêng của từng cửa hàng.
  + Cấu hình bán âm: Cho phép hoặc chặn bán hàng khi hết tồn kho.

- **Tra cứu tồn kho:** Xem số lượng tồn kho hiện tại của sản phẩm tại các cửa hàng.

2.2.4 Phân hệ Quản lý Kho

- **Quản lý Nhà cung cấp:** Lưu trữ thông tin đối tác cung cấp hàng.
- **Nhập kho:**
  + Tạo phiếu nhập kho.
  + Ghi nhận số lượng và đơn giá nhập.
  + Tự động tăng số lượng tồn kho tại cửa hàng tương ứng.
- **Kiểm soát dữ liệu kho:** Ràng buộc tính toàn vẹn dữ liệu: Không cho phép xóa phiếu nhập nếu hàng hóa đã được bán (gây âm kho không hợp lệ).

2.2.5 Phân hệ Bán hàng

- **Giao diện thu ngân:** Thiết kế thân thiện, thao tác chạm/click nhanh.
- **Xử lý đơn hàng:**
  + Thêm món vào giỏ hàng.
  + Ghi chú cho từng món (ví dụ: ít đường, nhiều đá).
  + Chọn phương thức thanh toán.
- **Xử lý kho tự động:** Tự động trừ tồn kho ngay khi đơn hàng được tạo thành công.
- **Kiểm tra tồn kho:** Cảnh báo hoặc chặn bán nếu sản phẩm hết hàng (dựa trên

cấu hình).

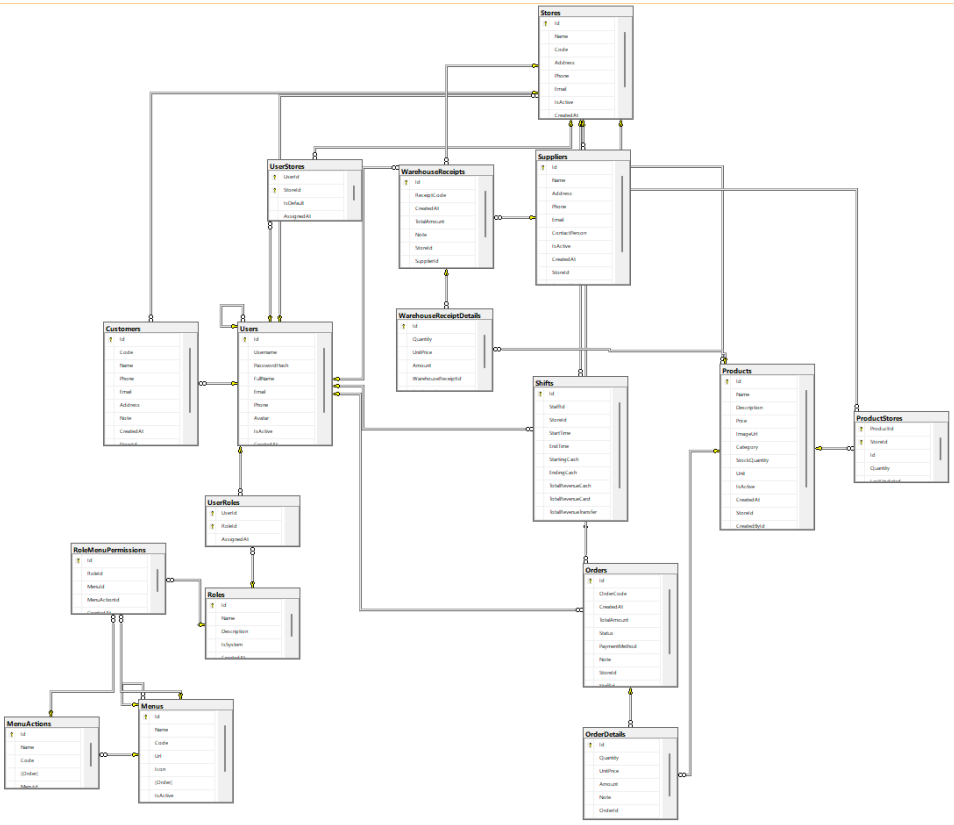
2.2.6 Phân hệ Quản lý Ca làm việc

- **Theo dõi ca**: Ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc của nhân viên.
- **Quản lý tiền mặt:**
  + Nhập số tiền đầu ca.
  + Nhập số tiền cuối ca.
  + Hệ thống tự động tính toán chênh lệch để đối soát.
- **Lịch sử ca**: Xem lại danh sách các ca làm việc, chi tiết doanh thu trong ca.

2.2.7 Phân hệ Báo cáo & Thống kê

- **Dashboard**: Tổng quan tình hình kinh doanh trong ngày (Doanh thu, Số đơn hàng).
- **Báo cáo Doanh thu**: Thống kê theo ngày, tháng, và theo từng cửa hàng.
- **Báo cáo Sản phẩm**: Thống kê các mặt hàng bán chạy, danh sách sản phẩm sắp hết hàng.
- **Báo cáo Hiệu quả hoạt động**: So sánh hiệu quả kinh doanh giữa các chi nhánh.

2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 2.1 Mô hình cơ sở dữ liệu website coffee

2.3.1 Danh sách bảng và mô tả chức năng

2.3.1.1 *Bảng Stores*

Lưu thông tin chi nhánh và chủ sở hữu.

Bảng 2.1 Thông tin bảng Stores

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính

Name	nvarchar(MAX)	Tên
Code	nvarchar(MAX)	Mã
Address	nvarchar(MAX)	Địa chỉ
Phone	nvarchar(MAX)	Số điện thoại
Email	nvarchar(MAX)	Email
IsActive	bit	Trạng thái kích hoạt
CreatedAt	datetime2(7)	Thời gian tạo
OwnerId	int	Chủ sở hữu

2.3.1.2 *Bảng Users*

Quản lý thông tin tài khoản và thông tin nhân viên.

Bảng 2.2 Thông tin bảng Users

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Diễn giải**
Id	int	Khóa chính
Username	nvarchar(450)	Username
PasswordHash	nvarchar(MAX)	Mật khẩu hash
FullName	nvarchar(MAX)	Họ tên
Email	nvarchar(MAX)	Email

Phone	nvarchar(MAX)	Liên hệ
Avatar	nvarchar(MAX)	Ảnh đại diện
IsActive	bit	Trạng thái kích hoạt
CreatedAt	datetime2(7)	Thời gian tạo
AdminId	Int	Người quản lí

2.3.1.3 *Bảng Products*

Danh mục hàng hóa kinh doanh.

Bảng 2.3 Thông tin bảng Products

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Diễn giải**
Id	int	Khóa chính
Name	nvarchar(MAX)	Tên
Description	nvarchar(MAX)	Mô tả
Price	decimal(18, 2)	Giá trị
ImageUrl	nvarchar(MAX)	Đường dẫn hình ảnh
Category	nvarchar(MAX)	Danh mục

StockQuantity	int	Số lượng tồn kho (không sử dụng nữa)
Unit	nvarchar(MAX)	Đơn vị tính
IsActive	bit	Trạng thái kích hoạt
CreatedAt	datetime2(7)	Ngày tạo
StoreId	int	Gắn với cửa hàng; nếu có giá trị null thì thuộc về tất cả cửa hàng.
CreatedById	int	Người khởi tạo
IsSystem	bit	Sử dụng cho toàn hệ thống
AllowNegativeStock	bit	Cho phép xuất âm kho

2.3.2 Bảng Orders và Order details

Lưu trữ giao dịch bán hàng.

Bảng 2.4 Thông tin bảng Orders

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính
OrderCode	nvarchar(450)	Mã đơn
CreatedAt	datetime2(7)	Thời gian bán
TotalAmount	decimal(18, 2)	Tổng tiền
Status	nvarchar(MAX)	Trạng thái hóa đơn
PaymentMethod	nvarchar(MAX)	Phương thức thanh toán
Note	nvarchar(MAX)	Ghi chú (Nếu có)
StoreId	int	Cửa hàng xuất hóa đơn
StaffId	int	Nhân viên xuất hóa đơn
ShiftId	int	Phiên làm việc

Bảng 2.5 Thông tin bảng OrderDetails

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính
Quantity	int	Số lượng
UnitPrice	decimal(18, 2)	Giá sản phẩm
Amount	decimal(18, 2)	Thành tiền
Note	nvarchar(MAX)	Ghi chú (nếu có)
OrderId	int	Đơn hàng
ProductId	int	Sản phẩm

2.3.2.1 *Bảng ProductStores*

Bảng quan trọng xử lý tồn kho đa chi nhánh.

Bảng 2.6 Thông tin bảng ProductStores

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
ProductId	int	Sản phẩm
StoreId	int	Cửa hàng
Id	int	Khóa chính
Quantity	int	Số lượng tồn kho

LastUpdated	datetime2(7)	Thời gian cập nhật

2.3.2.2 *Bảng Shifts*

Quản lý phiên làm việc của nhân viên.

Bảng 2.7 Thông tin bảng Shifts

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Diễn giải**
Id	int	Khóa chính
StaffId	int	Nhân viên làm việc
StoreId	int	Cửa hàng
StartTime	datetime2(7)	Bắt đầu
EndTime	datetime2(7)	Kết thúc
StartingCash	decimal(18, 2)	Số tiền nhận ca
EndingCash	decimal(18, 2)	Số tiền kết ca
TotalRevenueCash	decimal(18, 2)	Danh thu tiền mặt
TotalRevenueCard	decimal(18, 2)	Doanh thu thẻ

TotalRevenueTransfer	decimal(18, 2)	Doanh thu chuyển khoản
Status	nvarchar(MAX)	Trạng thái
Note	nvarchar(MAX)	Ghi chú (nếu có)

2.3.2.3 *Bảng WarehouseReceipts và WarehouseReciptDetails*

Quản lý chứng từ kho.

Bảng 2.8 Thông tin bảng WarehouseReceipts

Tên thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Diễn giải**
Id	int	Khóa chính
ReceiptCode	nvarchar(450)	Số nhập kho
CreatedAt	datetime2(7)	Ngày nhập
TotalAmount	decimal(18, 2)	Tổng tiền nhập
Note	nvarchar(MAX)	Ghi chú
StoreId	int	Cửa hàng nhập

Bảng 2.9 Thông tin bảng WarehouseReceiptDetails

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính
Quantity	int	Số lượng
UnitPrice	decimal(18, 2)	Giá trị
Amount	decimal(18, 2)	Tổng tiền
WarehouseReceiptId	int	Mã phiếu nhập
ProductId	int	Sản phẩm

2.3.2.4 *Bảng Menu, MenuActions, RoleMenuPermissions*

Hệ thống phân quyền chi tiết đến từng chức năng.

Bảng 2.10 Thông tin bảng Menu

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chỉnh
Name	nvarchar(MAX)	Tên
Code	nvarchar(450)	Mã
Url	nvarchar(MAX)	Đường dẫn
Icon	nvarchar(MAX)	Biểu tượng

[Order]	int	Vị trí

Bảng 2.11 Thông tin bảng MenuActions

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính
Name	nvarchar(MAX)	Tên
Code	nvarchar(MAX)	Mã
[Order]	int	Thứ tự
MenuId	int	Mã menu

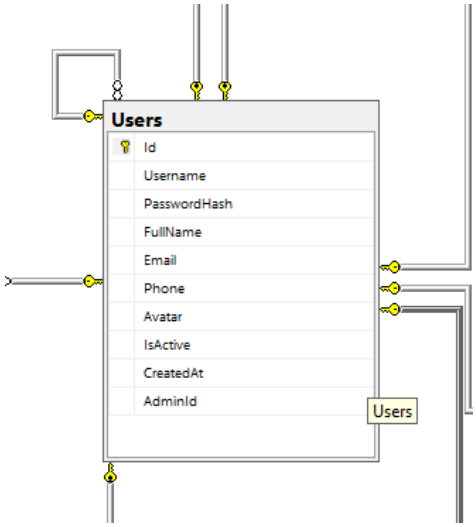
Bảng 2.12 Thông tin bảng RoleMenuPermissions

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
Id	int	Khóa chính
RoleId	int	Role
MenuId	int	Menu
MenuActionId	int	Thao tác
GrantedAt	datetime2(7)	Thời điểm cấp

2.3.2.5 *Mối quan hệ giữa các bảng*

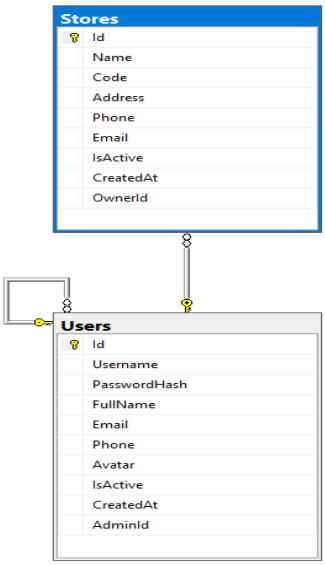
User - Admin (Self-referencing): Bảng User có quan hệ tự tham chiếu

(AdminId), cho phép tạo mô hình quản lý phân cấp (VD: Tổng quản lý -> Quản lý khu vực -> Cửa hàng trưởng).



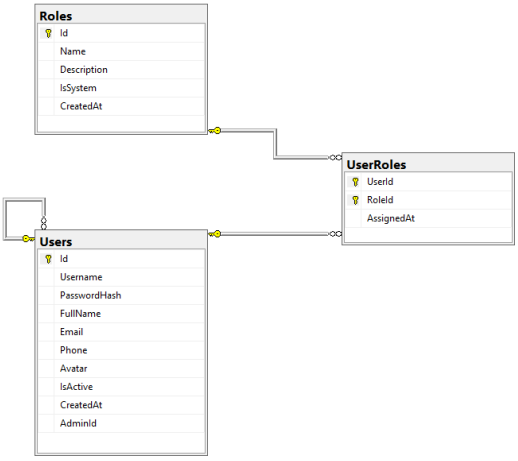
Hình 2.2 Mối quan hệ giữa User - Admin

User - Store (Many-to-Many): Một nhân viên có thể làm việc tại nhiều cửa hàng khác nhau (thông qua bảng trung gian UserStores).



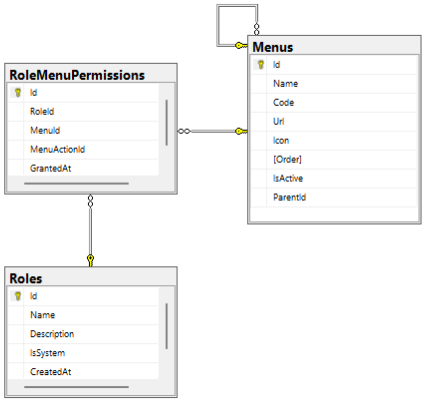
Hình 2.3 Mối quan hệ giữa User - Stores

User - Role (Many-to-Many): Một nhân viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc (thông qua UserRoles).



Hình 2.4 Mối quan hệ giữa User - Role

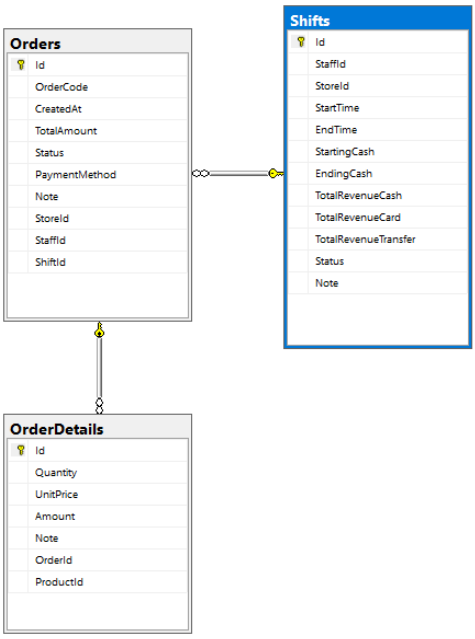
Role - Menu - Permission (Phức hợp): Quyền hạn không gán trực tiếp vào Role chừng mà được định nghĩa chi tiết qua bảng RoleMenuPermissions, cho phép cấu hình động: Role "Kế toán" được "Xem" báo cáo nhưng không được "Xóa".



Hình 2.5 Mối quan hệ giữa Role – Menu – Permission

Order - Shift (SetNull): Khi xóa một ca làm việc (Shift), các đơn hàng (Order)

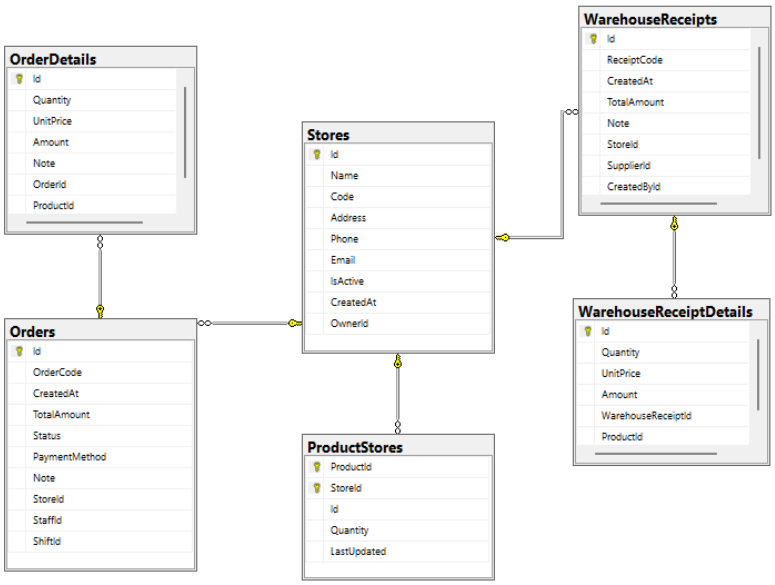
thuộc ca đó không bị xóa mất mà chỉ set ShiftId về null để bảo toàn dữ liệu doanh thu.



Hình 2.6 Mối quan hệ giữa Order - Shift

Ngoài ra còn có mối quan hệ đặc biệt**: Sản phẩm - Cửa hàng – Kho** như sau:

- Quan hệ Nhiều - Nhiều: Thông thường, một sản phẩm thuộc về một kho. Tuy nhiên, hệ thống này thiết kế để một Mã sản phẩm (ví dụ: CF01 - Cà phê đen) có thể được kinh doanh tại nhiều Cửa hàng khác nhau. Để quản lý số lượng tồn kho riêng biệt cho từng nơi, hệ thống sử dụng bảng trung gian **ProductStore**.



Hình 2.7 Mối quan hệ giữa Store – Product - Warehouse

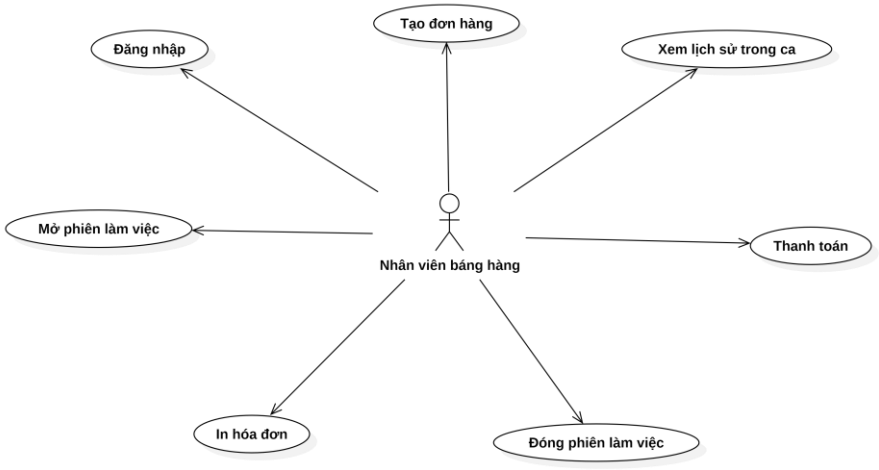
- Cơ chế nhập xuất kho:

  + Khi nhập hàng: Dữ liệu được ghi vào bảng **WarehouseReceipt** (phiếu nhập) và chi tiết **WarehouseReceiptDetail**. Hệ thống sẽ trigger (hoặc xử lý code) để cộng dồn số lượng vào bảng ProductStore tương ứng với StoreId nhập hàng.

  + Khi bán hàng (POS): Đơn hàng được tạo ra tại Store A. Hệ thống sẽ tìm trong bảng **ProductStore** dòng có StoreId = A và ProductId = Bánh ngọt để trừ số lượng tồn kho.

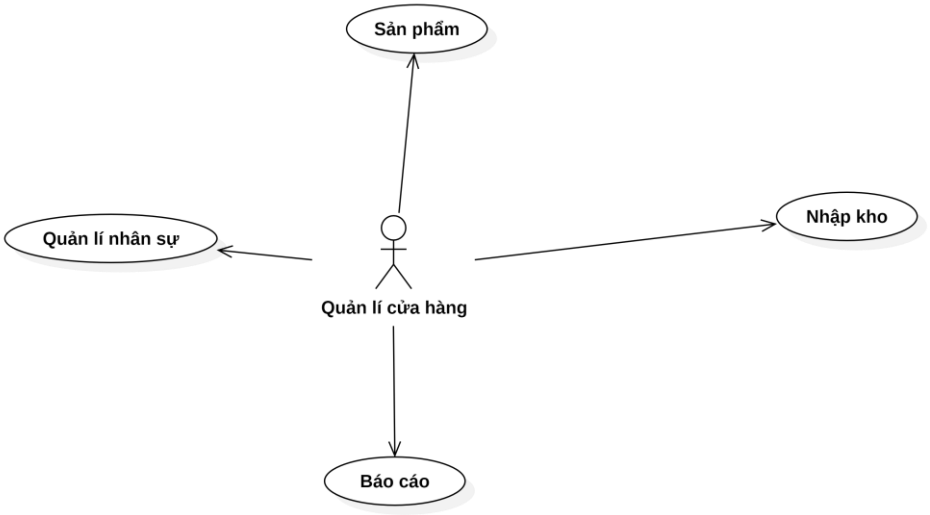
2.4 Lược đồ Use Case

Các tác vụ chính của người dùng trên hệ thống:



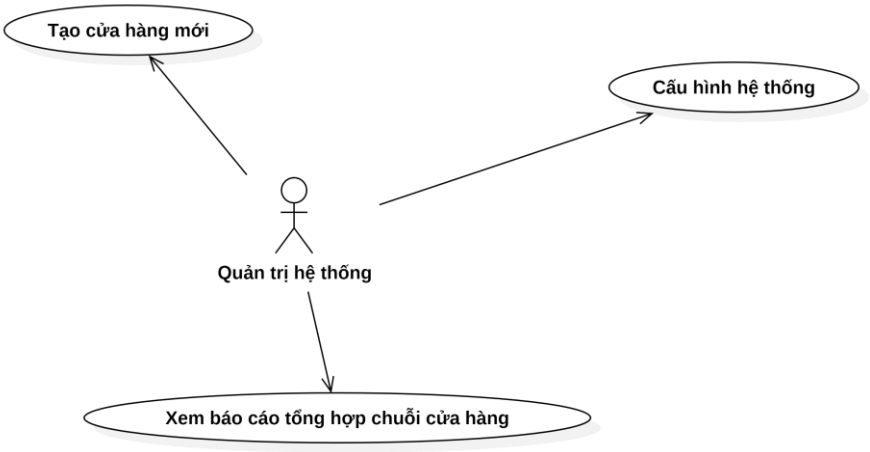
Hình 2.8 Sơ đồ use case nhân viên bang hàng

Nhân viên bán hàng (Staff): Đăng nhập → Mở ca → Tạo đơn hàng → Thanh toán → In hóa đơn → Xem lịch sử đơn trong ca → Đóng ca.



Hình 2.9 Sơ đồ use case quản lý cửa hàng

Quản lý cửa hàng (Admin, leader): Quản lý thực đơn → Nhập kho → Xem báo cáo hàng ngày → Quản lý nhân viên thuộc cửa hàng.



Hình 2.10 Sơ đồ use case quản trị viên

Quản trị viên (Adminstator): Tạo cửa hàng mới → Cấu hình hệ thống → Xem báo cáo tổng hợp toàn chuỗi.

2.5 Kiến trúc hệ thống

2.5.1 Mô tả kiến trúc

2.5.1.1 *Lớp Presentation*

Xây dựng bằng HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript và Razor View Engine của ASP.NET Core MVC.

Đặc biệt tích hợp Vue.js cho phân hệ bán hàng (POS) để xử lý tương tác nhanh và mượt mà.

Chức năng: hiển thị thực đơn, giao diện bán hàng tại quầy, quản lý kho, báo cáo thống kê và quản trị hệ thống.

Bảo đảm UI/UX thân thiện, tối ưu trải nghiệm người dùng và responsive trên nhiều thiết bị (PC, tablet, mobile).

2.5.1.2 *Lớp Application/Business*

Được cài đặt trong các Controller và API của ASP.NET Core.

Quản lý luồng xử lý nghiệp vụ phức tạp như: tính tiền và in hóa đơn, tự động trừ kho theo định lượng (Recipe), đóng/mở ca làm việc (Shift), phân quyền người dùng đa cấp.

Áp dụng mô hình Dependency Injection (DI) để quản lý các dịch vụ và tách biệt logic xử lý khỏi tầng dữ liệu.

2.5.1.3 *Lớp Data*

Quản lý bởi Entity Framework Core (ORM), kết nối trực tiếp với SQL Server.

Lưu trữ toàn bộ thông tin hệ thống bao gồm: cấu trúc đa chi nhánh, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, nhân viên và lịch sử tồn kho.

Sử dụng EF Core Migrations để quản lý và đồng bộ phiên bản cơ sở dữ liệu.

2.5.2 Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ & Framework: ASP.NET Core MVC .NET 6/7, Entity Framework Core.

CSDL: Microsoft SQL Server.

Front-end: HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, Vue.js (cho POS).

Authentication & Authorization: Hệ thống xác thực và phân quyền tùy biến

(Custom Role-based & Policy-based Authorization) hỗ trợ quản lý đa chi nhánh.

Công cụ phát triển: Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio (SSMS), Visual Studio Code.

Quản lý phiên bản CSDL: EF Core Migrations.

2.5.3 Môi trường triển khai

Môi trường phát triển:

- Hệ điều hành: Windows 10/11.
- IDE: Visual Studio 2022.
- Database: SQL Server LocalDB / Developer Edition.
- .Net 9.0 Runtime

Môi trường triển khai (Production):

- Web Server: IIS trên Windows Server (hoặc Kestrel + Nginx/Apache trên Linux).
- Database Server: SQL Server Standard/Enterprise.
- Bảo mật: Sử dụng HTTPS, mã hóa mật khẩu, phân quyền truy cập chặt chẽ theo vai trò và chi nhánh.
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ mô hình chuỗi (Multi-store), tích hợp in ấn hóa đơn trực tiếp từ trình duyệt, sẵn sàng kết nối API mở rộng cho thanh toán điện tử (MoMo, VNPay).

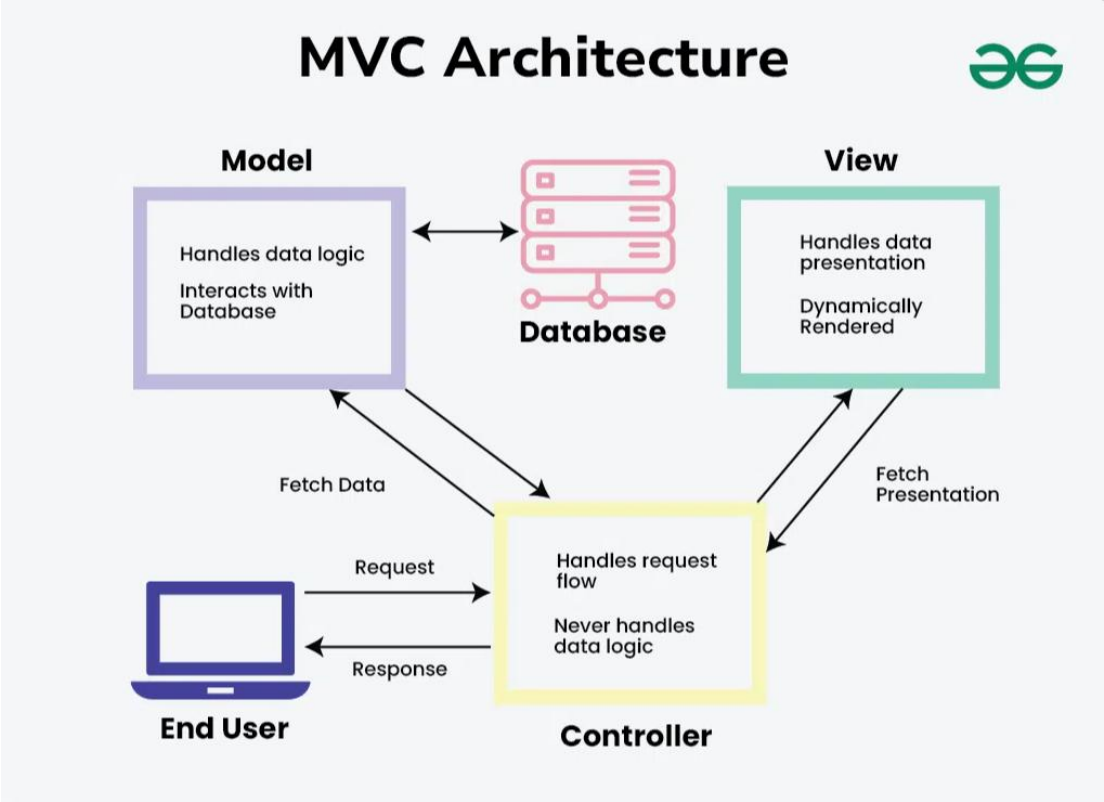
2.5.4 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Sơ đồ kiến trúc MVC là mô hình phân tầng phổ biến trong ASP.NET Core.

Model: Xử lý dữ liệu + logic nghiệp vụ, giao tiếp với database.

View: Hiển thị giao diện cho người dùng (HTML, Razor).

Controller: Nhận request từ user, gọi Model lấy dữ liệu, rồi gửi sang View để render và trả response.



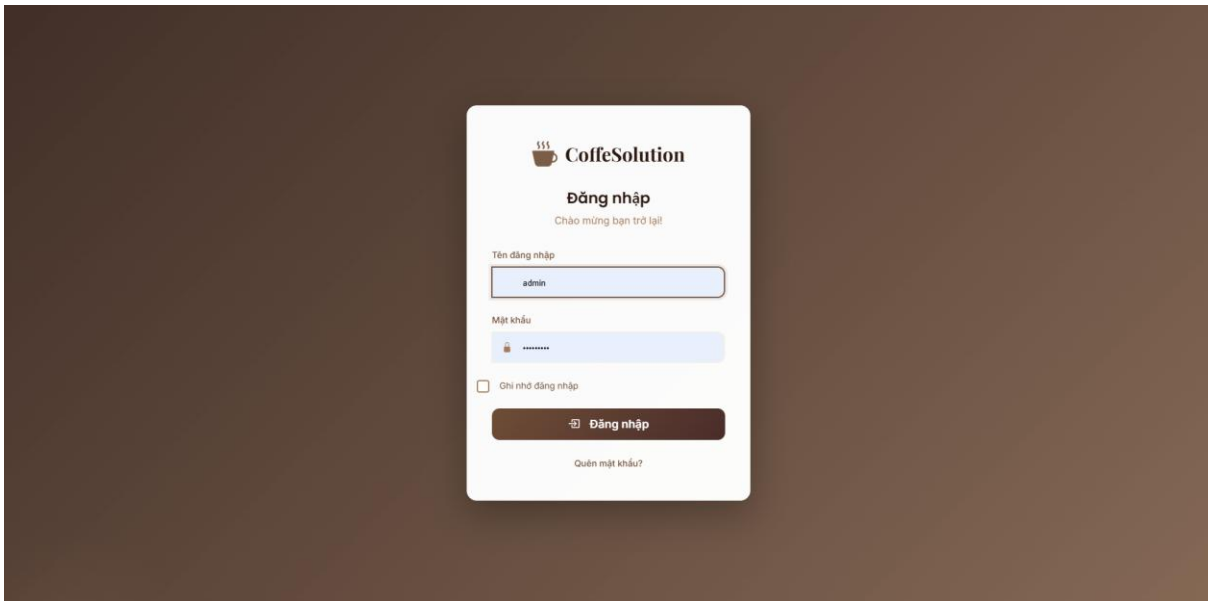
Hình 2.11 MVC Architecture

CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Trang chủ

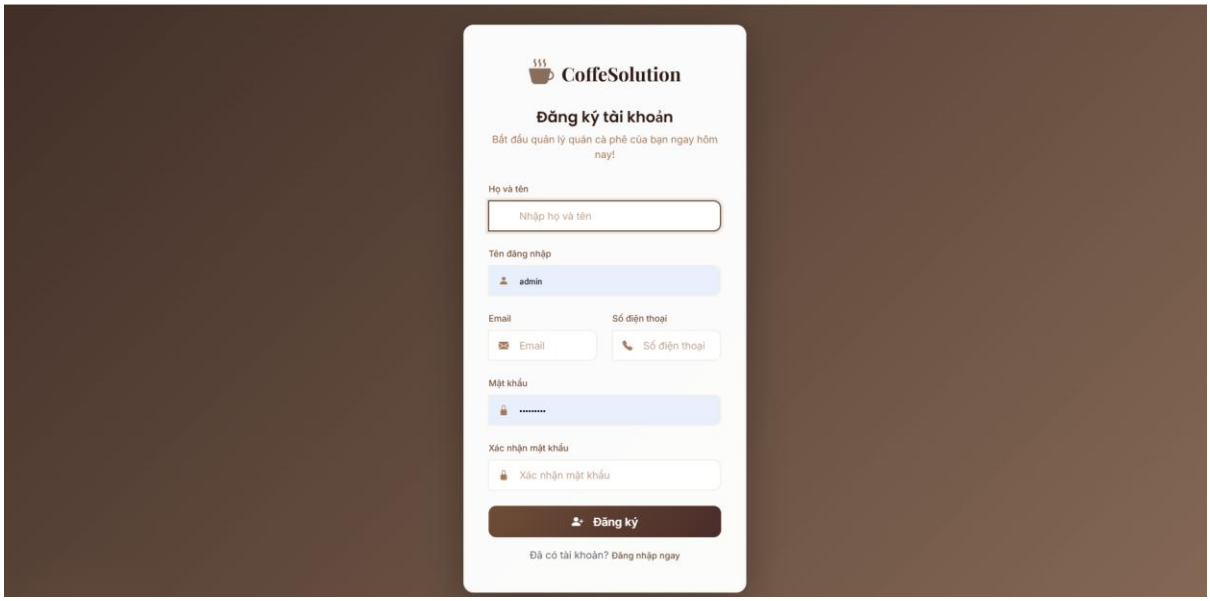
Hình 3.1 Trang chủ

3.2 Đăng nhập



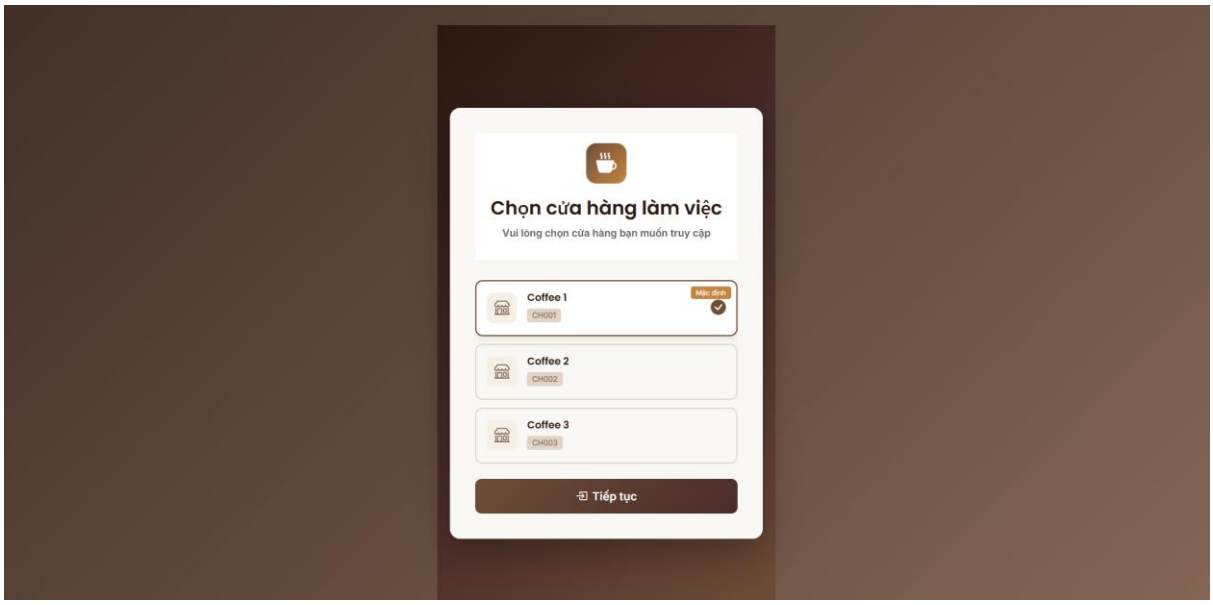
Hình 3.2 Giao diện đăng nhập

3.3 Đăng ký



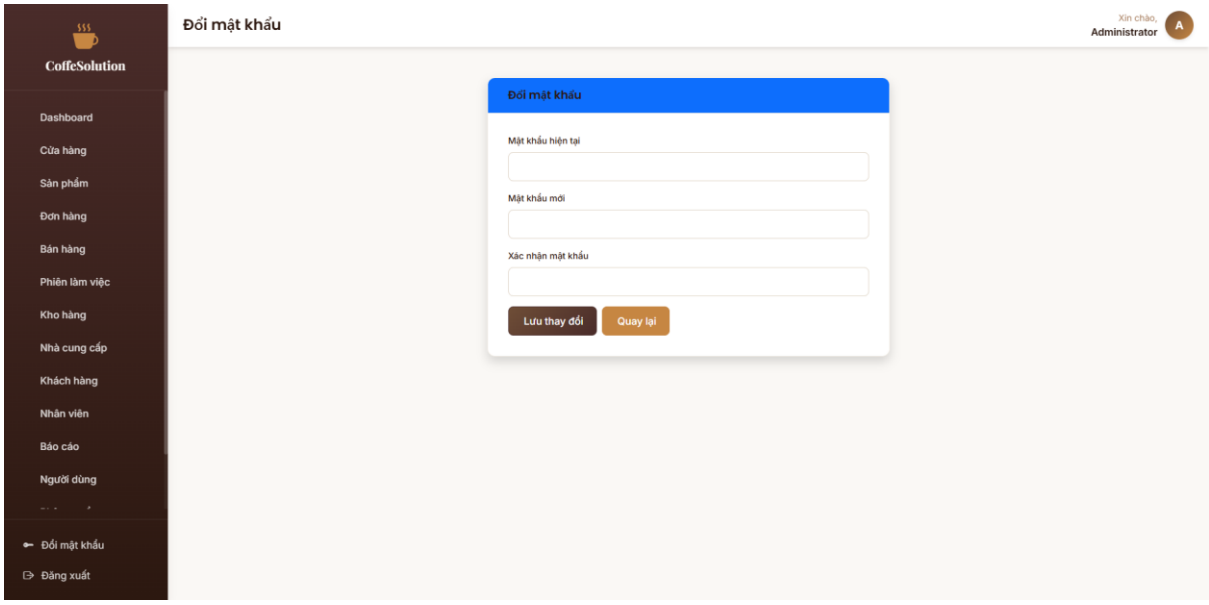
Hình 3.3 Giao diện đăng ký tài khoản

3.4 Chọn chi nhánh



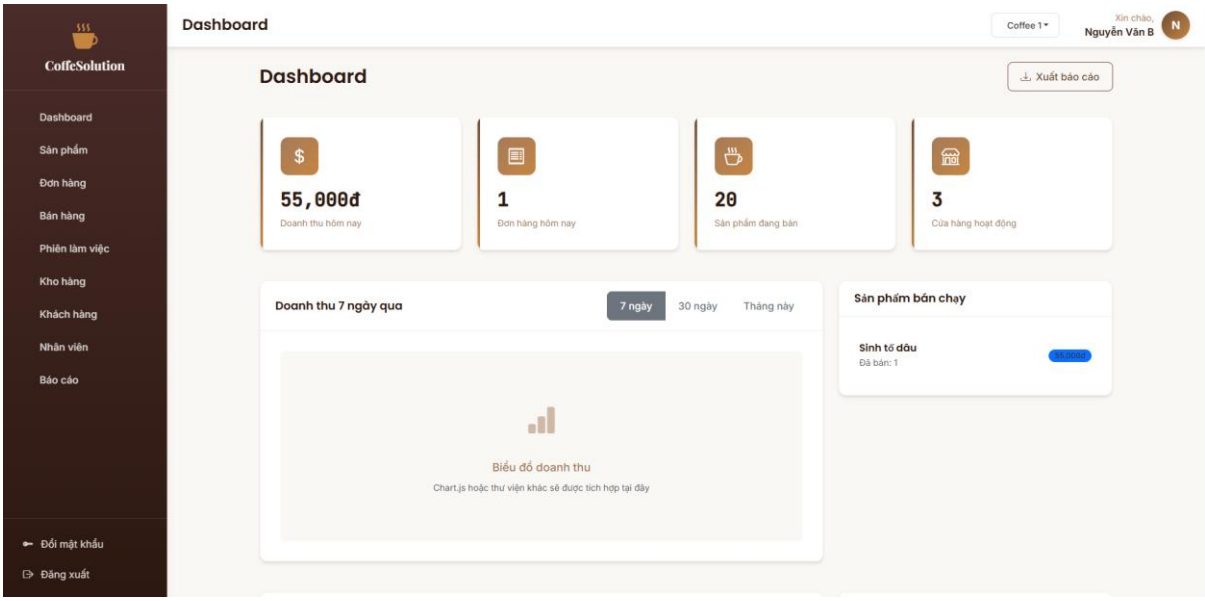
Hình 3.4 Giao diện chọn chi nhánh cửa hàng

3.5 Đổi mật khẩu



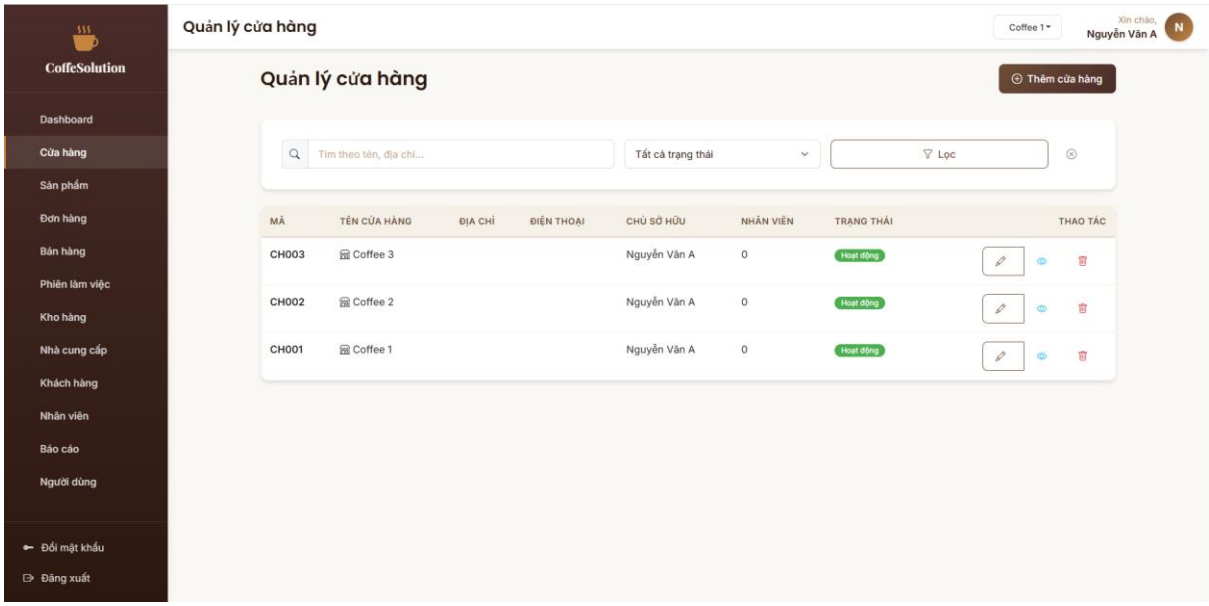
Hình 3.5 Giao diện đổi mật khẩu

3.6 Dashboard



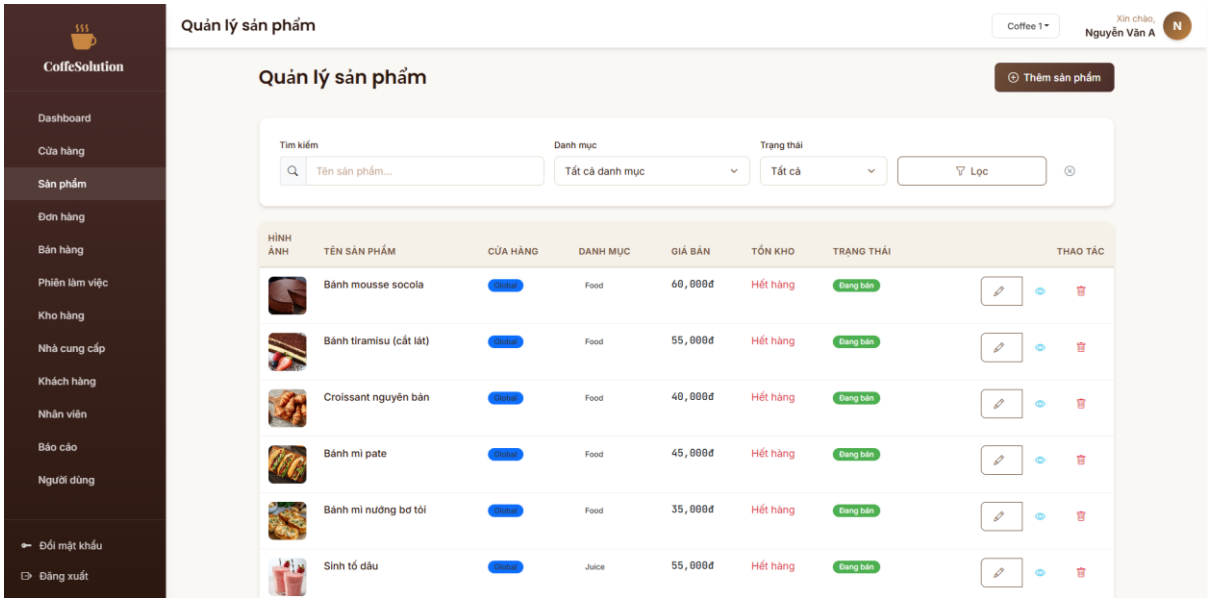
Hình 3.6 Giao diện dashboard

3.7 Cửa hàng



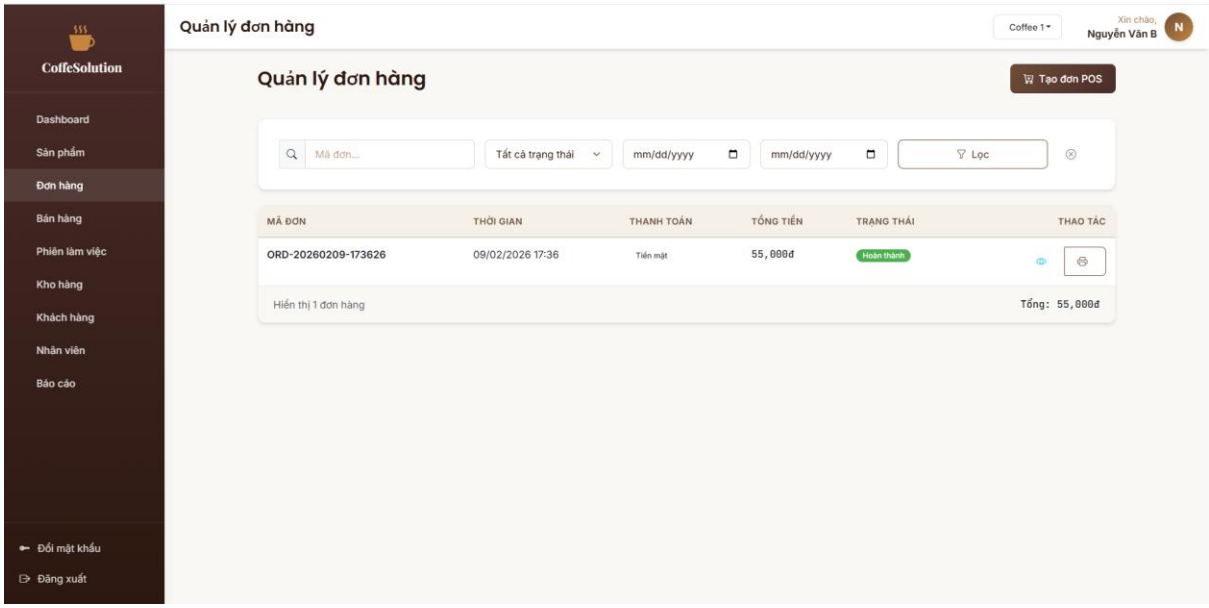
Hình 3.7 Giao diện quản lý cửa hàng

3.8 Sản phẩm



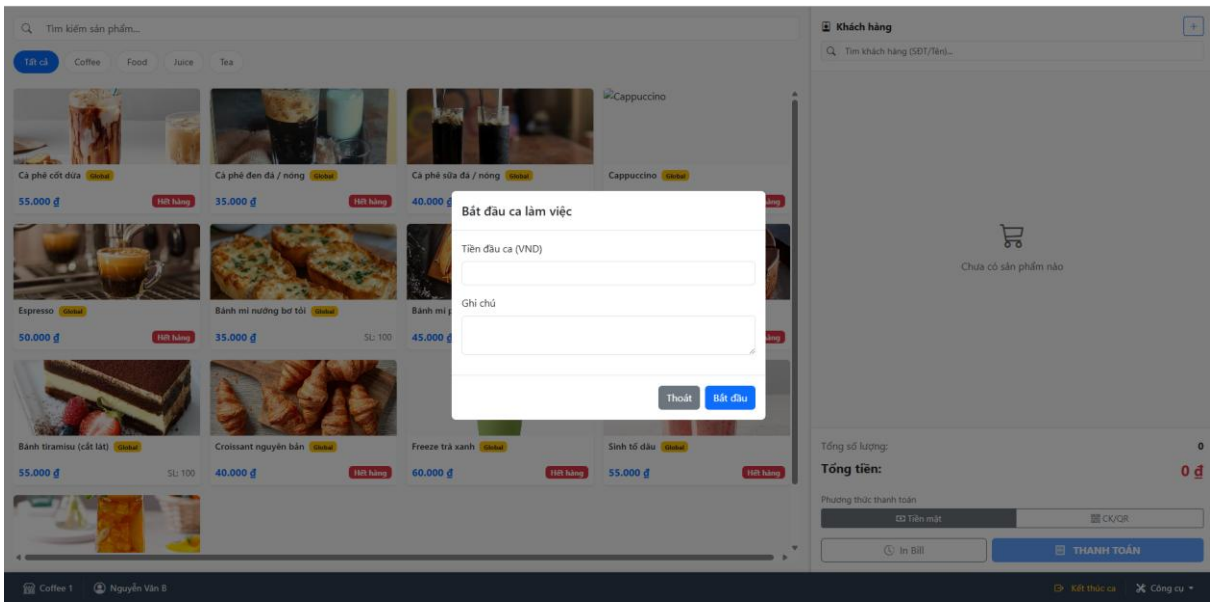
Hình 3.8 Giao diện quản lý sản phẩm

3.9 Đơn hàng

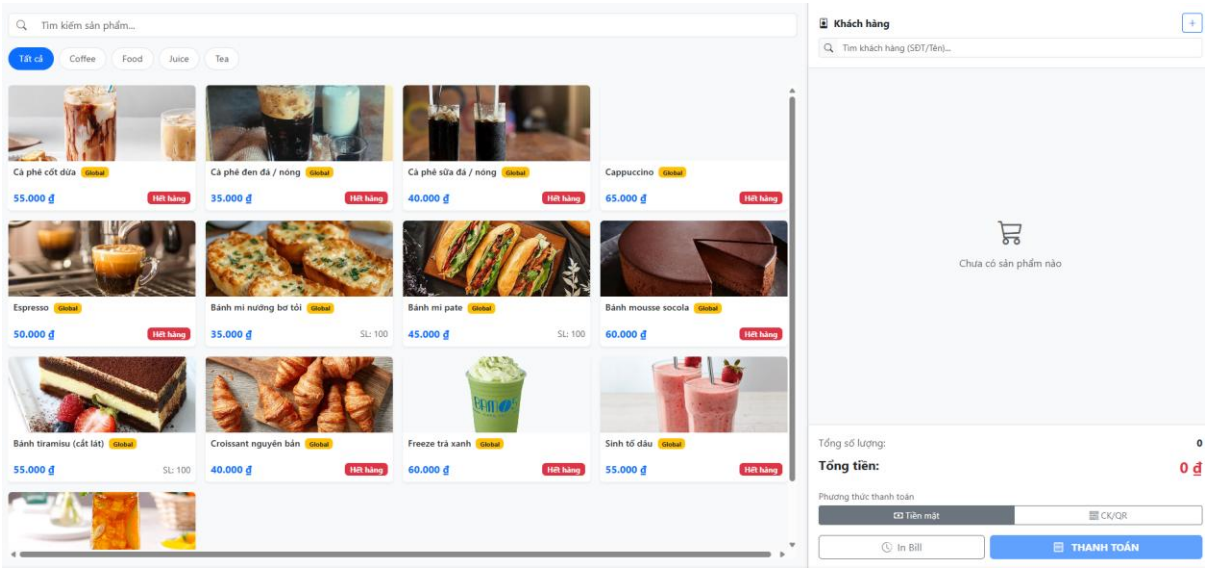


Hình 3.9 Giao diện quản lý đơn hàng

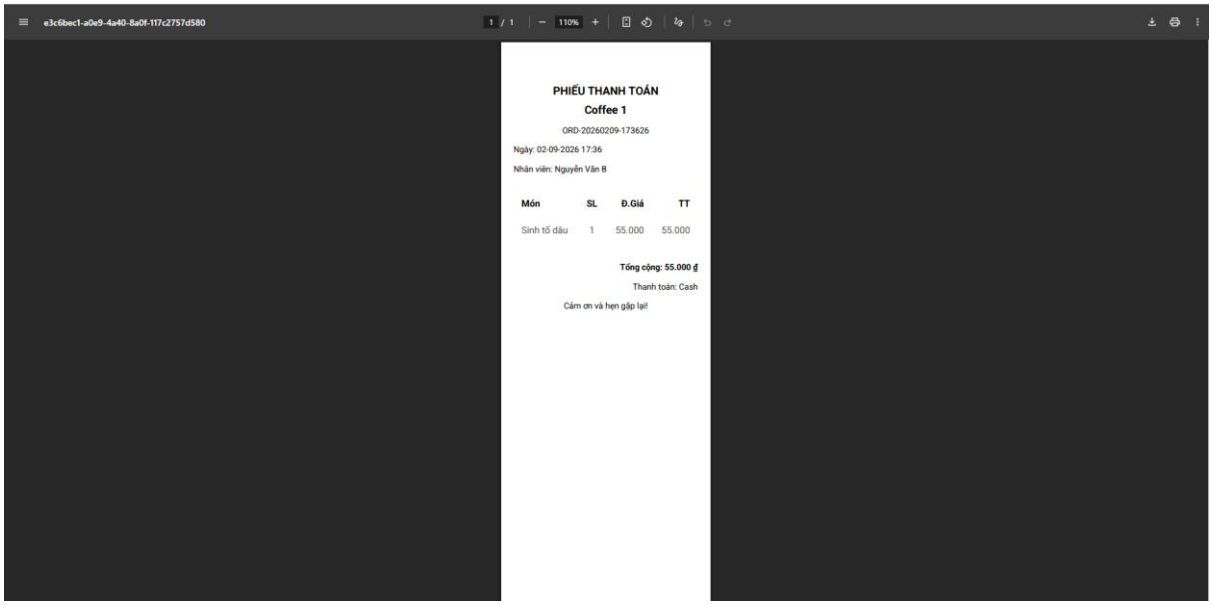
3.10 Bán hàng



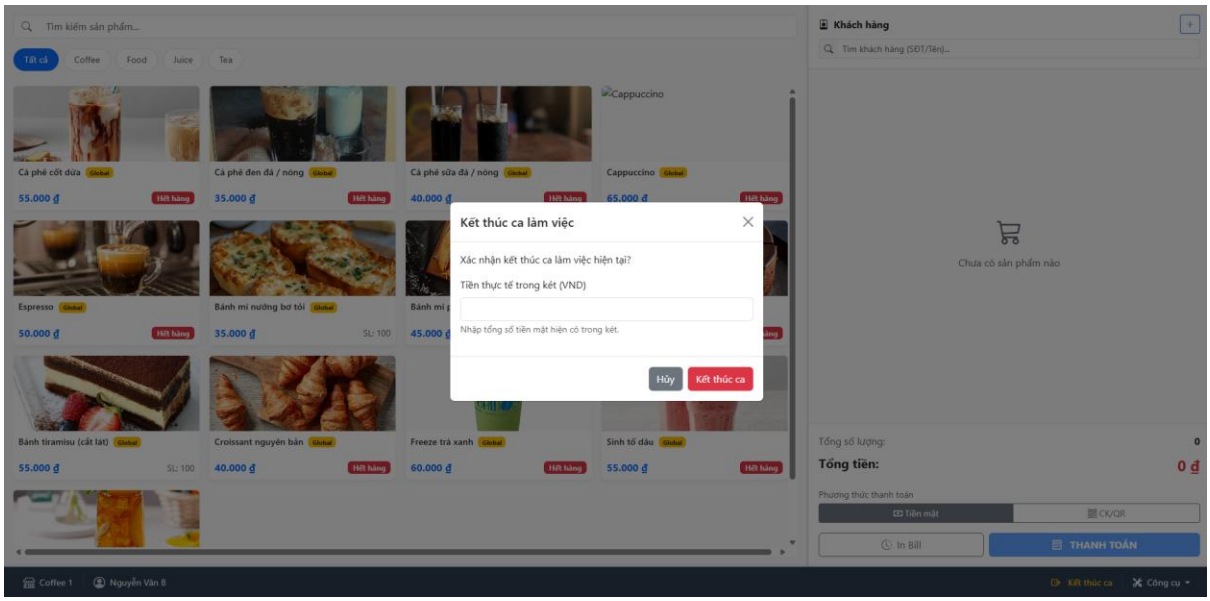
Hình 3.10 Giao diện bán hàng – bắt đầu phiên làm việc



Hình 3.11 Giao diện bán hàng (POS)

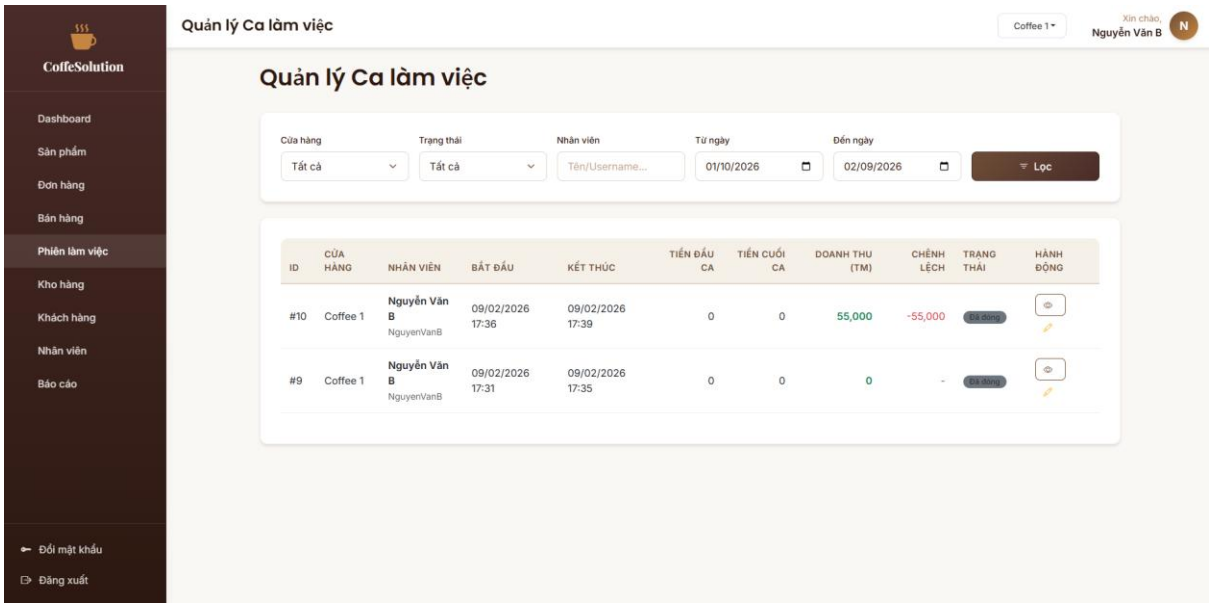


Hình 3.12 Hóa đơn bán hàng



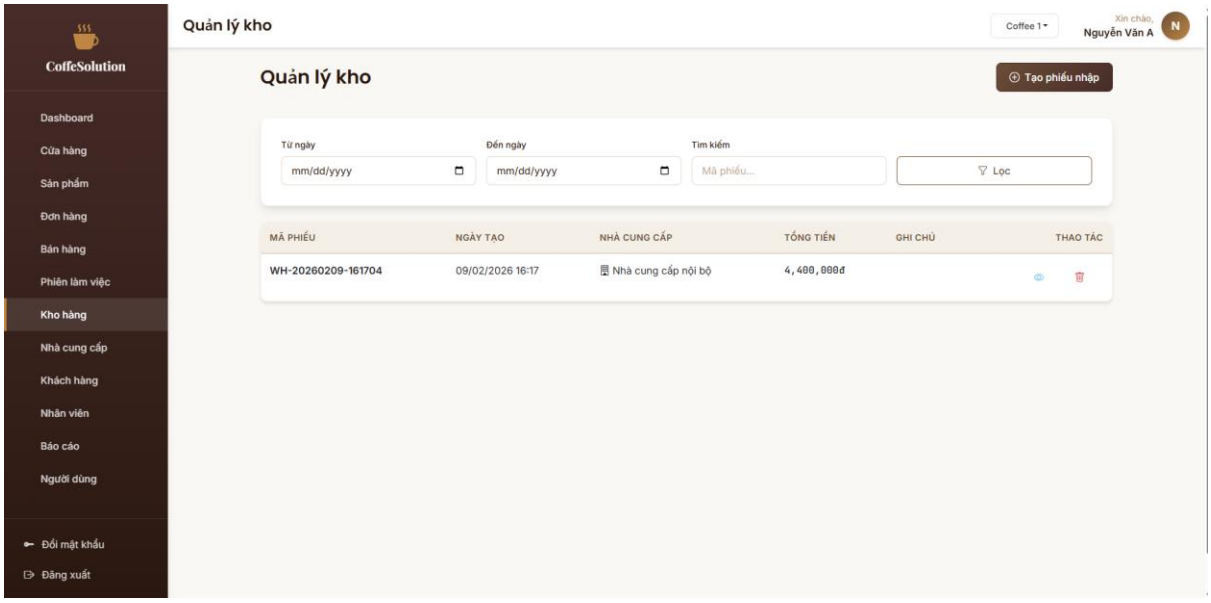
Hình 3.13 Giao diện bán hàng – kết thúc phiên làm việc

3.11 Phiên làm việc

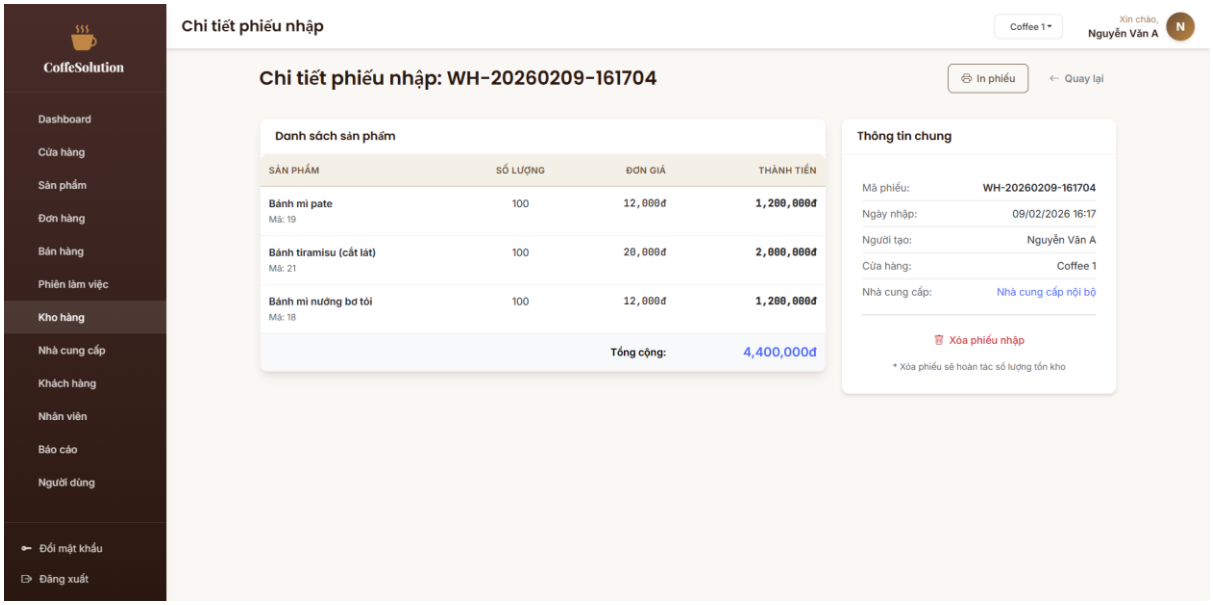


Hình 3.14 Giao diện quản lý phiên làm việc

3.12 Kho hàng

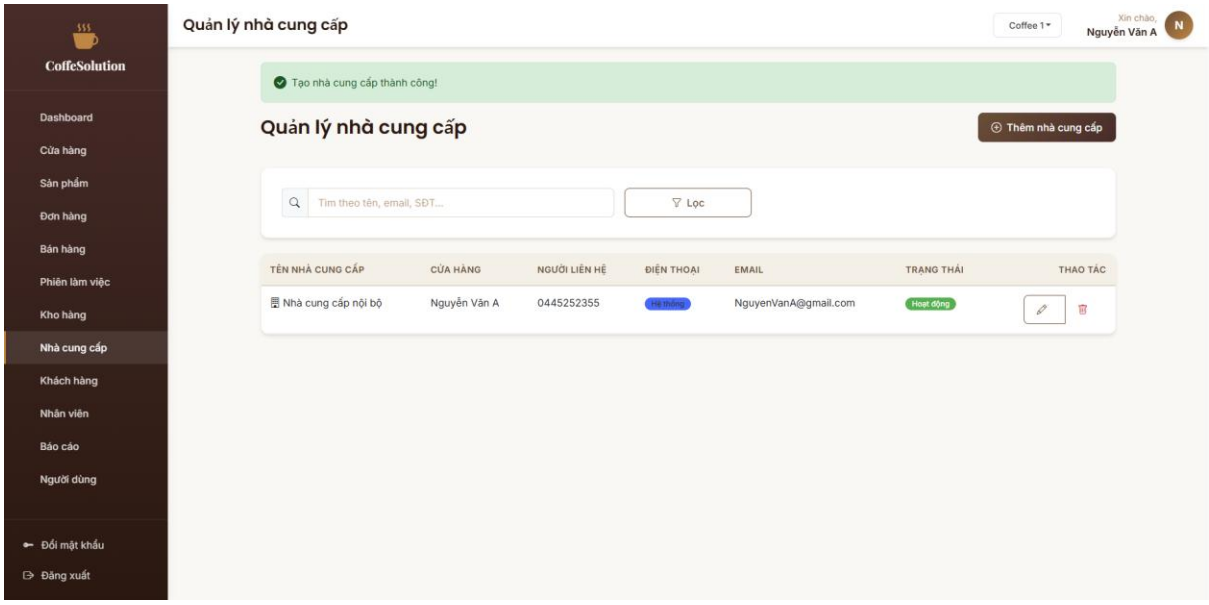


Hình 3.15 Giao diện quản lý kho



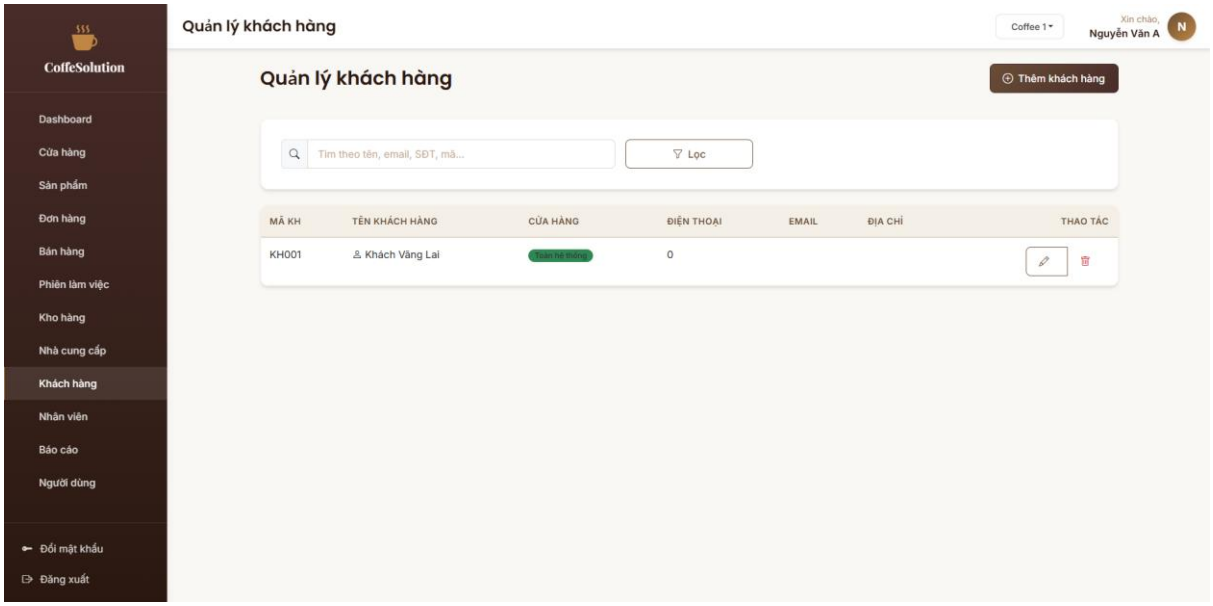
Hình 3.16 Giao diện quản lý kho – chi tiết phiếu nhập kho

3.13 Nhà cung cấp



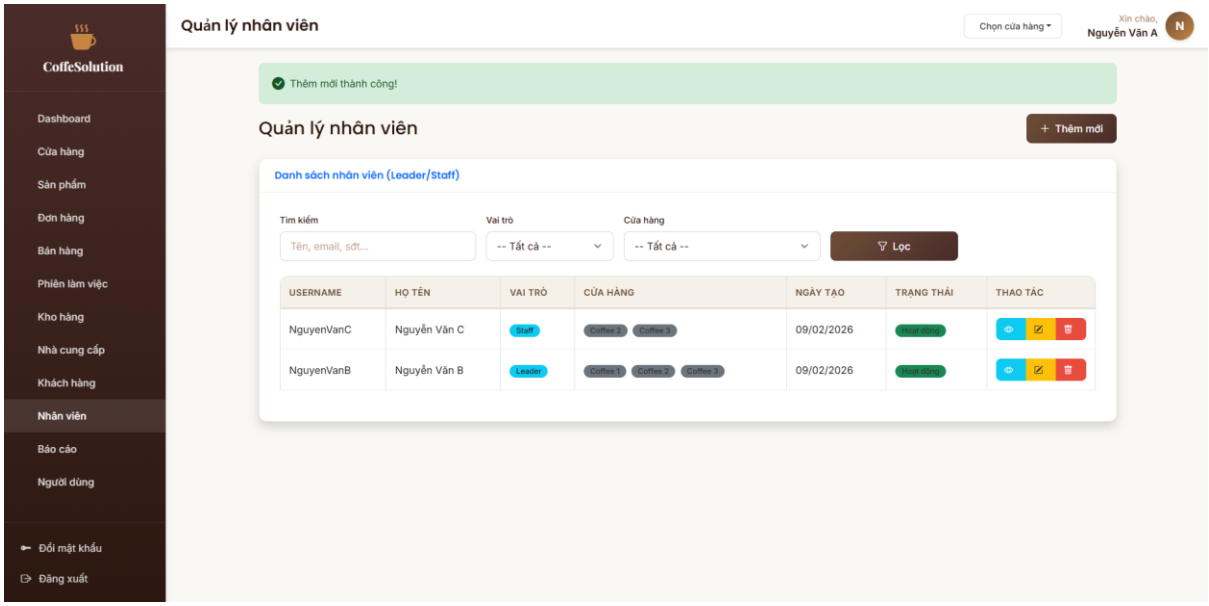
Hình 3.17 Giao diện quản lý nhà cung cấp

3.14 Khách hàng



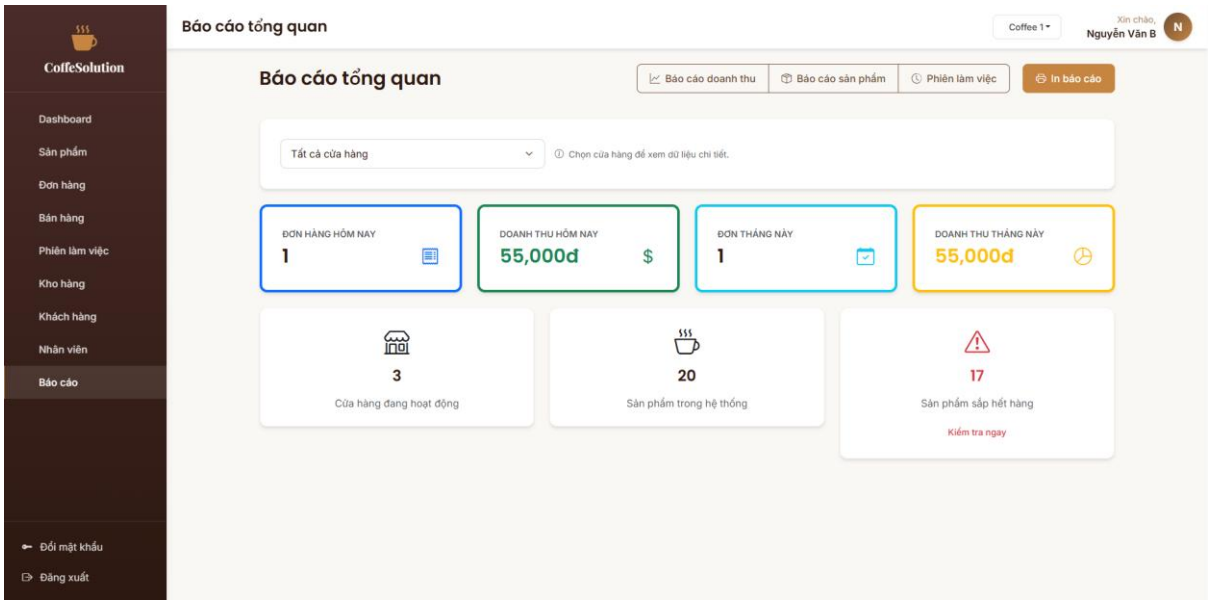
Hình 3.18 Giao diện quản lý khách hàng

3.15 Nhân viên

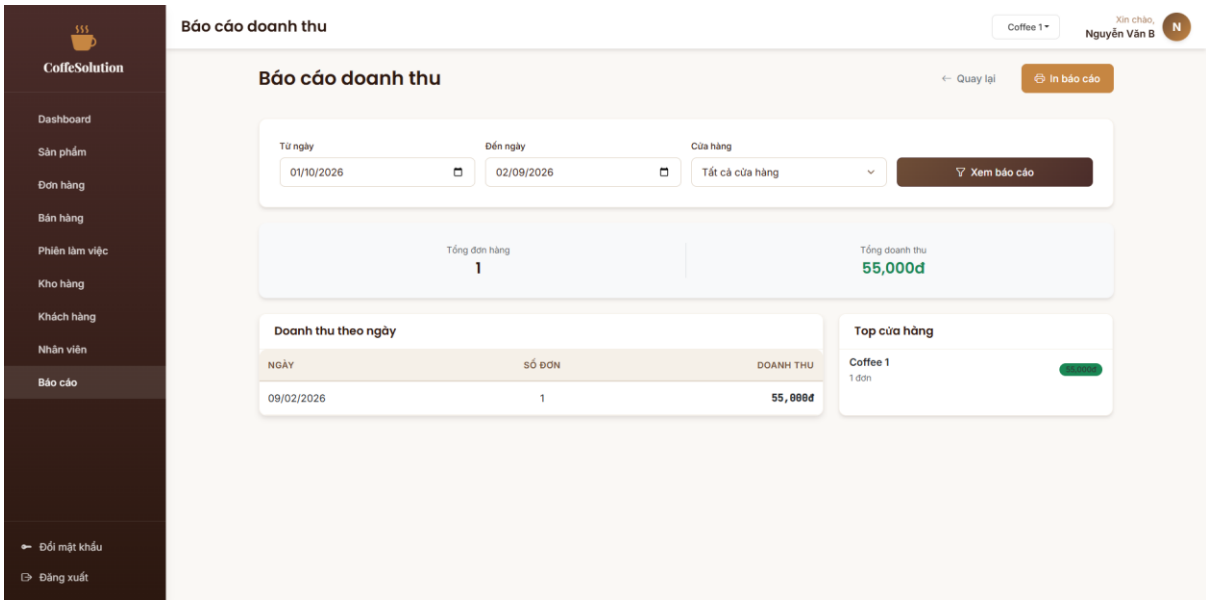


Hình 3.19 Giao diện quản lý nhân viên

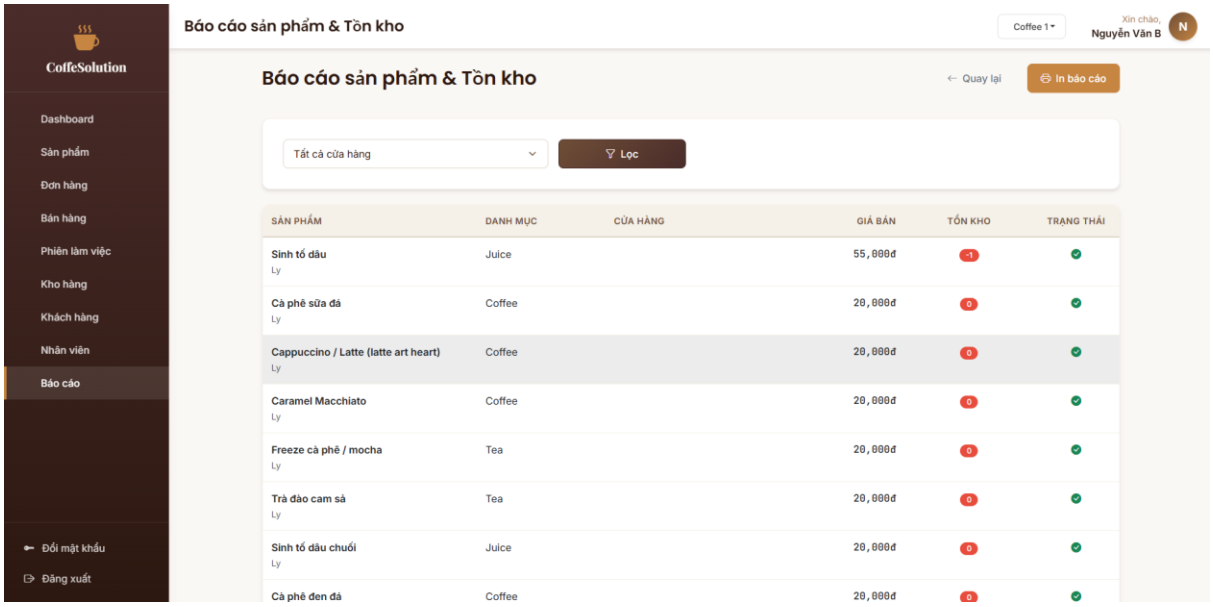
3.16 Báo cáo



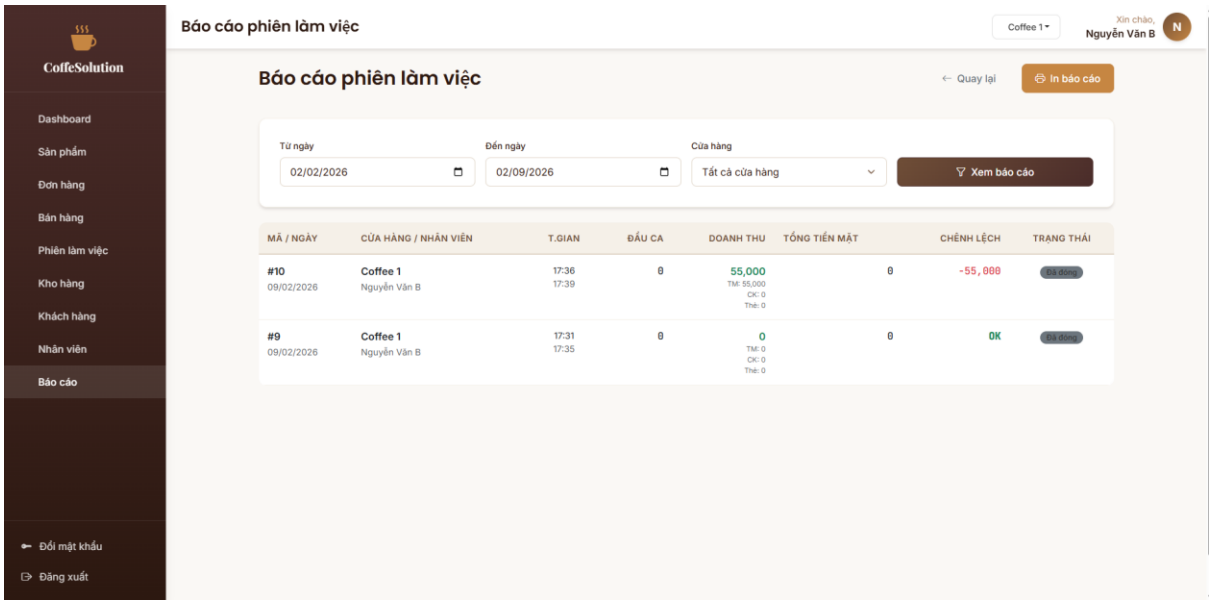
Hình 3.20 Giao diện báo cáo – tổng quan



Hình 3.21 Giao diện báo cáo - doanh thu

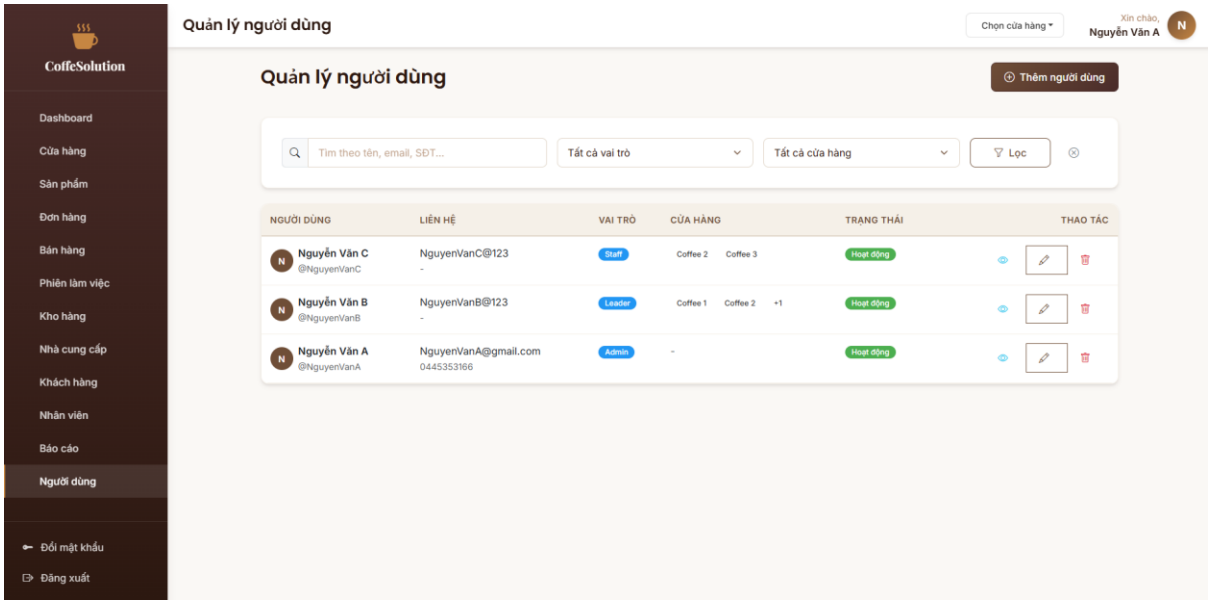


Hình 3.22 Giao diện Báo cáo - sản phẩn & tồn kho



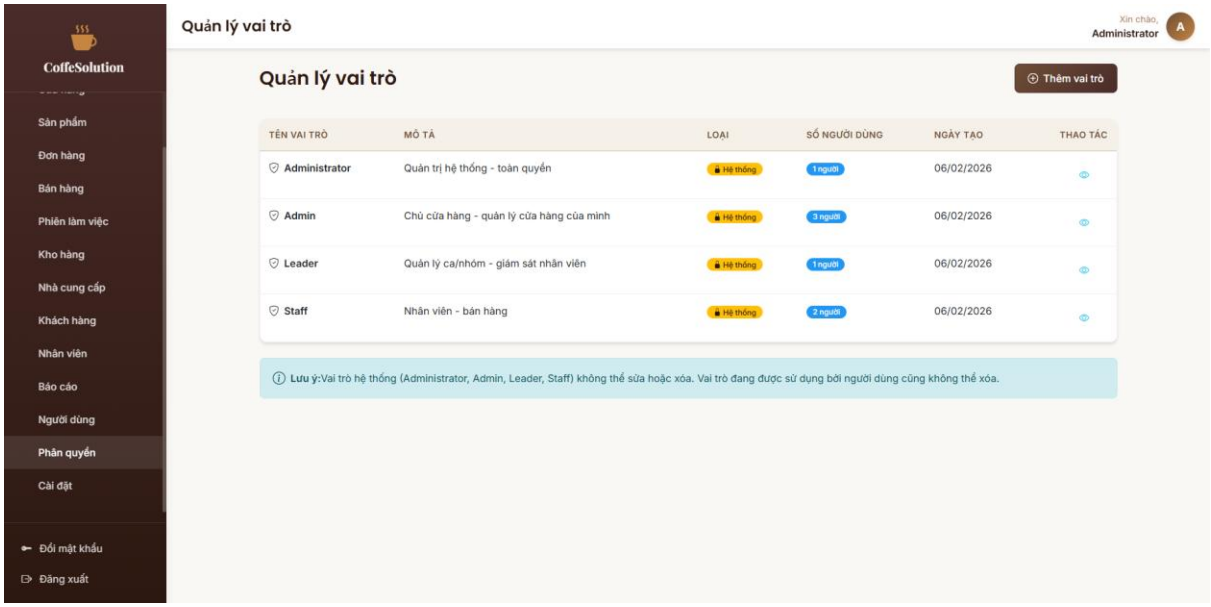
Hình 3.23 Giao diện báo cáo - phiên làm việc

3.17 Người dùng

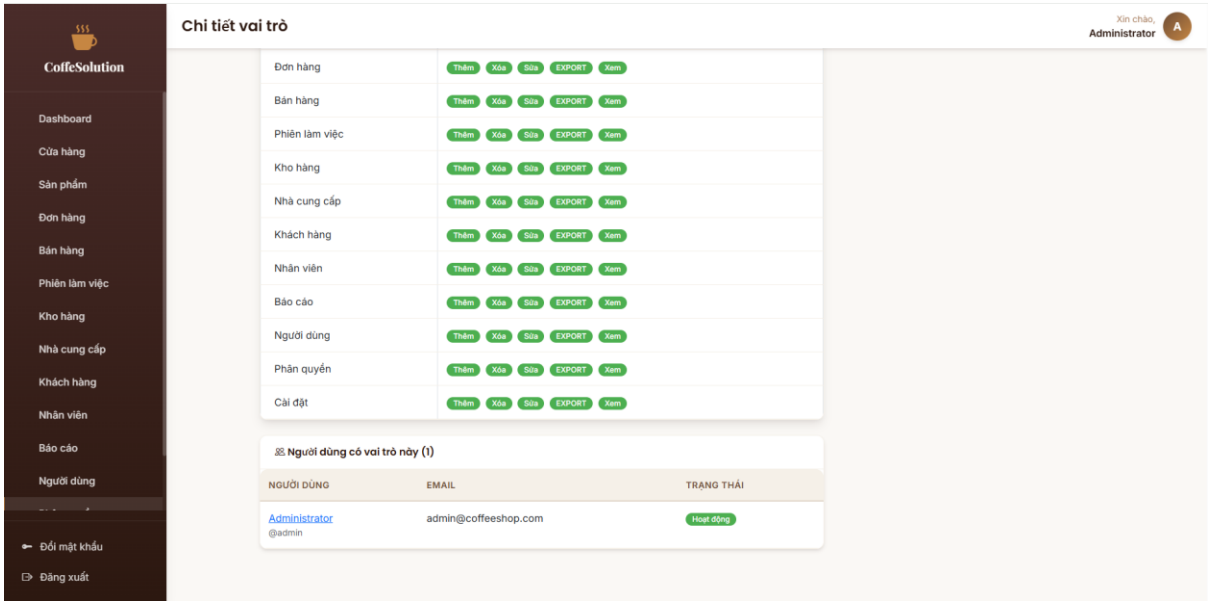


Hình 3.24 Giao diện quản lý người dùng

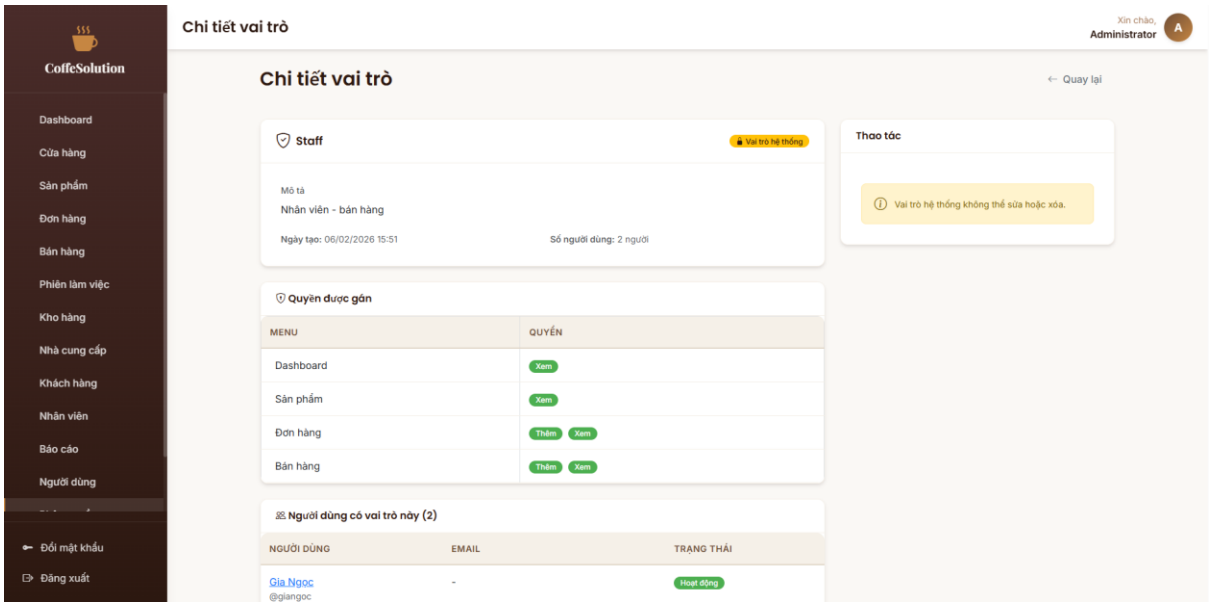
3.18 Phân quyền vai trò



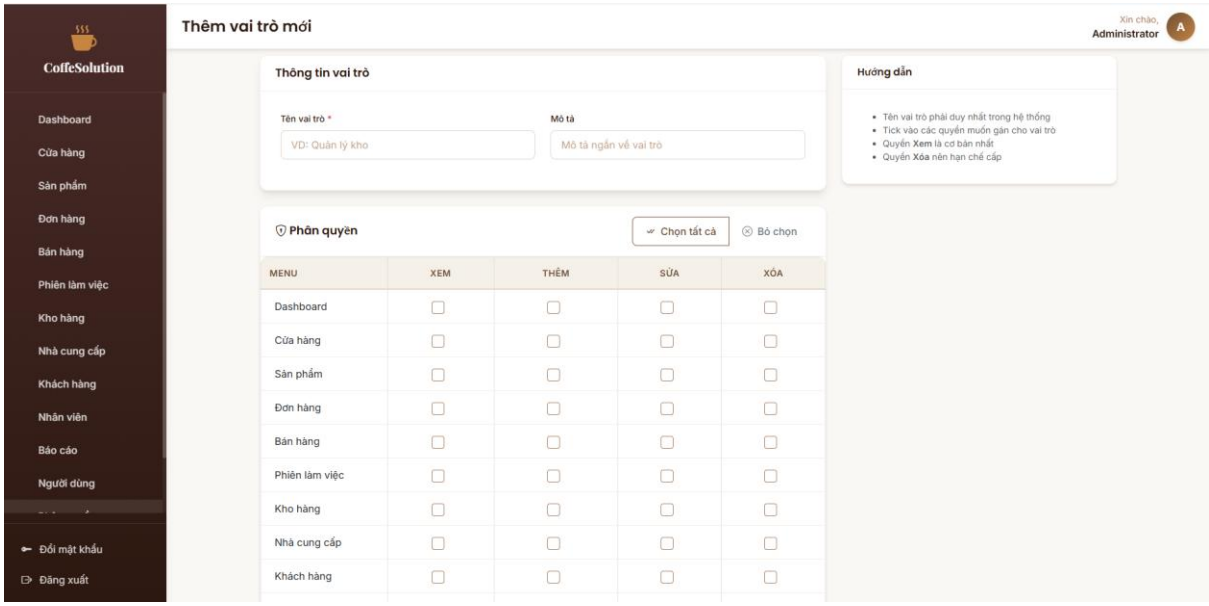
Hình 3.25 Giao diện quản lý vai trò



Hình 3.26 Giao diện quản lý vai trò – chi tiết

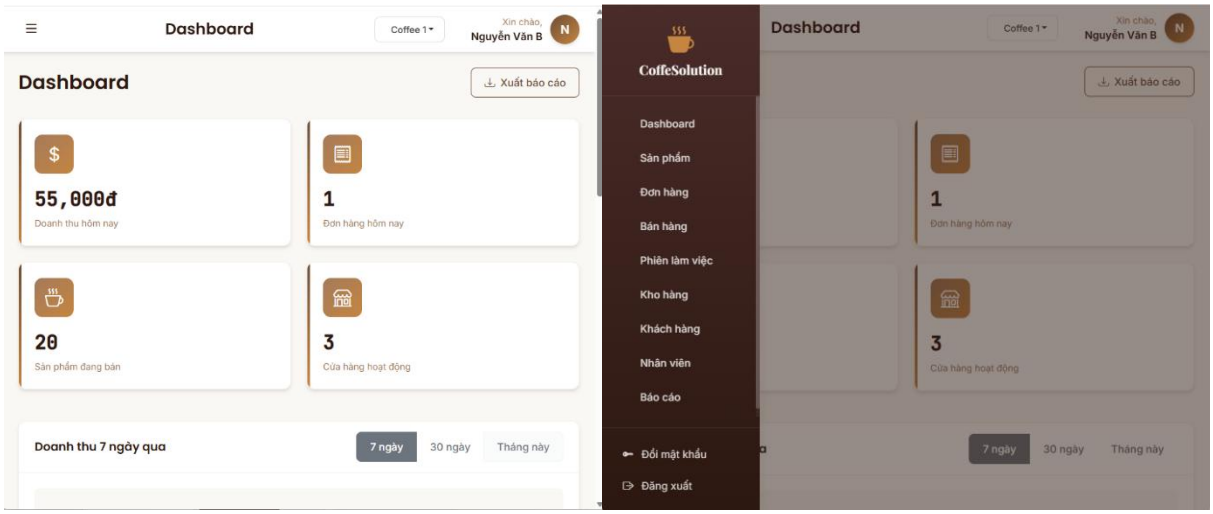


Hình 3.27 Giao diện quản lý vai trò – vai trò của staff



Hình 3.28 Giao diện quản lý vai trò – thêm mới vai trò

3.19 UI có responsive



Hình 3.29 UI responsive - dashboard

Hình 3.30 UI responsive – trang chủ

CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Dự án "Xây dựng website cửa hàng cà phê (Coffee Solution)" đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu đề ra như sau:

Xây dựng được hệ thống quản lý toàn diện: Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi cho mô hình chuỗi F&B, bao gồm: quản lý đa chi nhánh, quản lý nhân viên theo ca làm việc, quản lý kho hàng (nhập/xuất/tồn), danh mục sản phẩm và thực đơn.

Triển khai thành công phân hệ bán hàng: Cung cấp giao diện thu ngân tối ưu, thao tác nhanh chóng, hỗ trợ quy trình gọi món, thanh toán và in hóa đơn, giúp nâng cao hiệu suất phục vụ khách hàng.

Hỗ trợ công tác quản trị và ra quyết định: Đối với chủ doanh nghiệp và quản trị viên, hệ thống cung cấp các báo cáo trực quan về doanh thu, hiệu quả kinh doanh của từng chi nhánh và biến động kho hàng, từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

Hoàn thiện quy trình phát triển phần mềm: Dự án đã minh chứng tính khả thi khi ứng dụng các công nghệ hiện đại (ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML/CSS/JavaScript) để giải quyết bài toán thực tế, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.

Hạn chế:

Phụ thuộc vào kết nối mạng: Do được triển khai trên nền tảng web, hệ thống hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối internet. Chức năng hoạt động ngoại tuyến khi mất mạng chưa được tối ưu.

Giao diện người dùng: Mặc dù đã đáp ứng các chức năng cơ bản, trải nghiệm người dùng trên các thiết bị di động hoặc máy tính bảng cần được cải thiện thêm để tăng tính linh hoạt cho nhân viên phục vụ tại bàn.

Tính năng nâng cao: Các tính năng như định lượng nguyên liệu chi tiết hay quản lý chương trình khách hàng thân thiết mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản.

4.2 Hướng phát triển

Dựa trên nền tảng hiện có, các hướng phát triển tiếp theo để nâng cao giá trị và tính ứng dụng của hệ thống bao gồm:

Phát triển ứng dụng di động:

Xây dựng ứng dụng dành cho chủ cửa hàng để theo dõi báo cáo doanh thu và hoạt động của chuỗi theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Xây dựng ứng dụng đặt món cho khách hàng để tích lũy điểm và đặt hàng trước.

Tích hợp thanh toán điện tử đa kênh: Mở rộng kết nối với các cổng thanh toán phổ biến như Momo, ZaloPay, VNPay hoặc tích hợp máy POS ngân hàng để đa dạng hóa phương thức thanh toán.

Triển khai hệ thống hiển thị nhà bếp: Thay thế máy in bếp truyền thống bằng màn hình hiển thị đơn hàng trong khu vực pha chế/bếp để tối ưu quy trình chế biến và giảm sai sót.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo:

Dự báo nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên lịch sử bán hàng để tối ưu hóa quy trình nhập kho.

Gợi ý bán hàng thông minh dựa trên hành vi mua sắm của khách hàng.

Nâng cao bảo mật và hiệu năng: Triển khai cơ chế xác thực hai lớp (2FA) cho tài khoản quản trị và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để xử lý lượng giao dịch lớn khi mở rộng quy mô chuỗi.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Công nghệ & Nền tảng

[1] Microsoft, "Introduction to ASP.NET Core," *Microsoft Learn*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core. [Truy cập: 10/02/2026].

[2] Microsoft, "Entity Framework Core Overview," *Microsoft Learn*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://learn.microsoft.com/vi-vn/ef/core. [Truy cập: 10/02/2026].

[3] Microsoft, "SQL Server Technical Documentation," *Microsoft Learn*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server. [Truy cập: 10/02/2026].

[4] W3Schools, "HTML, CSS, JavaScript Tutorial," *W3Schools*. [Trực tuyến]. Có tại: https://www.w3schools.com. [Truy cập: 10/02/2026].

[5] Bootstrap Team, "Bootstrap 5 Documentation," *GetBootstrap*. [Trực tuyến]. Có tại: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/. [Truy cập: 10/02/2026].

[6] Masax Team, "masax-drawpdf - npm," *NPM Registry*, 2025. [Trực tuyến]. Có tại: https://www.npmjs.com/package/masax-drawpdf. [Truy cập: 10/02/2026].

Bảo mật & An toàn thông tin

[7] Microsoft, "Overview of ASP.NET Core Security," *Microsoft Learn*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/. [Truy cập: 10/02/2026].

[8] Microsoft, "Authentication and Authorization in ASP.NET Core," *Microsoft*

Learn, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/. [Truy cập: 10/02/2026].

[9] OWASP Foundation, "OWASP Top Ten Web Application Security Risks," *OWASP*, 2021. [Trực tuyến]. Có tại: https://owasp.org/www-project-top-ten/. [Truy cập: 10/02/2026].

[10] C. Missal, "BCrypt.Net-Next Documentation," *GitHub*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net-core. [Truy cập: 10/02/2026].

[11] NIST, "Digital Identity Guidelines," *National Institute of Standards and Technology*, 2017. [Trực tuyến]. Có tại: https://pages.nist.gov/800-63-3/. [Truy cập: 10/02/2026].

Tài liệu khác

[12] NIIT Hà Nội, "Mô hình MVC là gì?," *NIIT Hà Nội*. [Trực tuyến]. Có tại: https://niithanoi.edu.vn/mo-hinh-mvc-la-gi.html. [Truy cập: 10/02/2026].

[13] Wikipedia, "C Sharp (ngôn ngữ lập trình)," *Wikipedia tiếng Việt*, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(ngôn_ngữ_lập_trình). [Truy cập: 10/02/2026].